2025-01

数据结构　单项选择题 · 2 分

下列程序段的时间复杂度是（ ）。

```
int count = 0, i, j;
for (i = 1; i * i <= n; i++) {
    for (j = 1; j <= i; j++) {
        count++;
    }
}
```

A. $O(\log n)$

B. $O(n)$

C. $O(n\log n)$

D. $O(n^2)$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.2_2_算法的时间复杂度 · 原PDF第12页
原课件 1.2_2_算法的时间复杂度 · PDF p12

算法的时间复杂度

```
//算法2—— 嵌套循环型爱你
void loveYou(int n) {    //n 为问题规模
    int i=1;     //爱你的程度
    while(i<=n){
        i++;     //每次+1
        printf("I Love You %d\n", i);
        for (int j=1; j<=n; j++){
            printf("I am Iron Man\n");
        }
    }
    printf("I Love You More Than %d\n", n);
}
```

外层循环执行n次

嵌套两层循环

内层循环共执行n^2次

时间开销与问题规模 n 的关系：

$$T(n) = O(n) + O(n^2) = O(n^2)$$

结论1：顺序执行的代码只会影响常数项，可以忽略

结论2：只需挑循环中的一个基本操作分析它的执行次数与 n 的关系即可

结论3：如果有多层嵌套循环，只需关注最深层循环循环了几次

机智如我

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第49页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第23页
王道2027数据结构 §1.2 选择题18原解析

18．B

对于单层循环 `for(j=1;j<=i;j++) count++;`，其每趟的执行次数为 i（j 从 1 到 i）。外层循环的条件为 $i^2 \leqslant n$，即 $i \leqslant \sqrt{n}$。因此，可将多层循环转换为多个并列的单层循环，列出每个单层循环如下。总执行次数 $T(n)=1+2+\cdots+\lfloor\sqrt{n}\rfloor=n/2+\lfloor\sqrt{n}\rfloor/2$，时间复杂度为 $O(n)$。

循环变量 i	单层循环语句	单层循环执行次数
1	`for(j=1;j<=i;j++)`	1
2	`for(j=1;j<=i;j++)`	2
…	`for(j=1;j<=i;j++)`	…
$\lfloor\sqrt{n}\rfloor$	`for(j=1;j<=i;j++)`	$\lfloor\sqrt{n}\rfloor$

二、综合应用题

01.【解答】

① 基本语句 `k=k+10*i` 共执行了 $n-2$ 次，故 $T(n)=O(n)$。

② 设循环体共执行 t 次，每循环一次，循环变量 y 加 1，最终 $t=y$。故 $t^2 \leqslant n$，得 $T(n)=O(n^{1/2})$。

③ 内循环执行 m 次，外循环执行 n 次，根据乘法原理，共执行了 mn 次，故 $T(m,n)=O(mn)$。

对应原题本第49页；点击此行返回题目。

2025-02

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知算法 A 用于检查字符串中各类括号是否匹配，A 执行过程中使用初始为空的栈保存 遇到的括号。若栈的容量是 3，则下列选项中，A 不能处理的是（）。

A. `(a+[b+(c+d)/e]+f)+g-h`

B. `[a*((b+c)/(d-e)+f/g)]-h`

C. `[a*(b-(c-d)*e/(f+g))-h]`

D. `[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)]`

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.3.1_栈在括号匹配中的应用 · 原PDF第10页
原课件 3.3.1_栈在括号匹配中的应用 · PDF p10

知识回顾与重要考点

用栈实现括号匹配：
依次扫描所有字符，遇到左括号入栈，遇到右括号则弹出栈顶元素检查是否匹配。

匹配失败情况：
①左括号单身②右括号单身③左右括号不匹配

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第50页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第111页
王道2027数据结构 §3.3 选择题20原解析

20. D

该算法利用栈来检查括号匹配：遇到左括号时入栈，遇到右括号时出栈并与之匹配。由于栈的容量为 3，因此最多只能容纳 3 个未匹配的左括号，即最多支持 **3 层嵌套**的括号结构。逐项分析各选项的括号嵌套深度：对于选项 A，括号序列为([( )])，最大嵌套深度为 3，依次入栈([(，

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第112页
王道2027数据结构 §3.3 选择题20原解析

未超过栈容量。对于选项 B，括号序列为[(( ))]，最大深度为 3，依次入栈[((，栈容量足够。对于选项C，括号序列为[(( ))]，同样最大深度为3，栈容量足够。对于选项D，括号序列为[([( )])]，最大嵌套深度达到 4。扫描至*后的(时，栈中已存有[([三个左括号，此时，需要将第四个左括号(入栈，但栈容量仅为 3，无法继续入栈，因此该表达式无法被正确处理。

对应原题本第50页；点击此行返回题目。

2025-03

数据结构　单项选择题 · 2 分

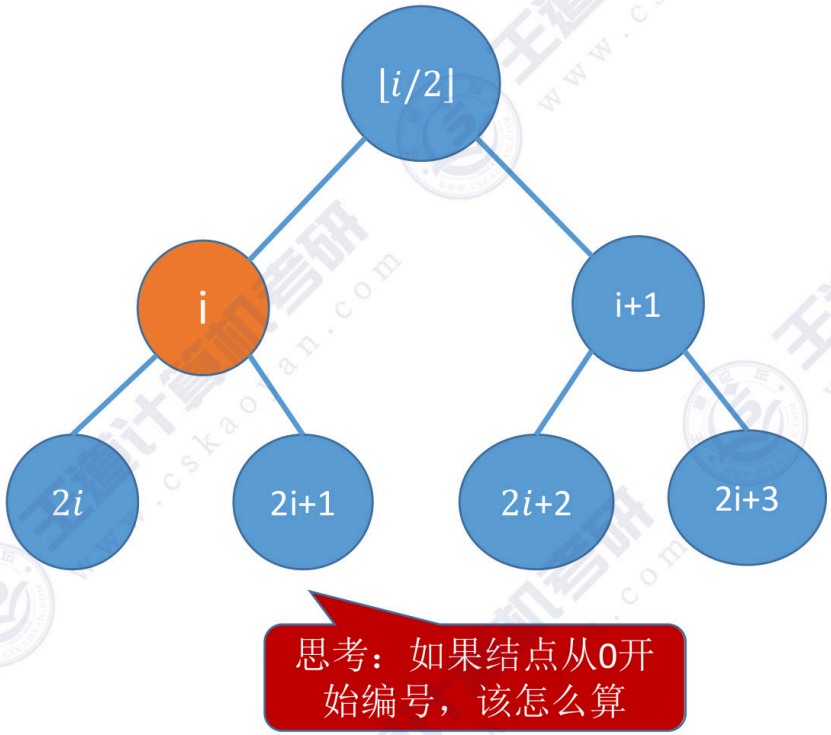
若二叉树的节点值均为正整数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用 -1 表示节点不存在，则下列数组中，不能表示一棵二叉树的是（ ）。

A. R[]={20, 15, 40, -1, -1, 35}
B. R[]={15, 40, 10, 18, 35, -1, -1}
C. R[]={15, 40, 10, -1, -1, -1, 12}
D. R[]={17, 20, 35, -1, 18, 45, -1, -1, 19, 27}

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.2.2 二叉树的存储结构 · 原PDF第11页
原课件 5.2.2 二叉树的存储结构 · PDF p11

知识回顾与重要考点



二叉树的顺序存储中，一定要把二叉树的结点编号与完全二叉树对应起来

- i 的左孩子 ——2i
- i 的右孩子 ——2i+1
- i 的父节点 ——⌊i/2⌋

最坏情况：高度为 h 且只有 h 个结点的单支树（所有结点只有右孩子），也至少需要 2^h-1 个存储单元

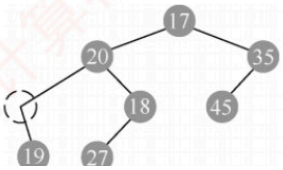
结论：二叉树的顺序存储结构，只适合存储完全二叉树

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第150页
王道2027数据结构 §5.2 选择题30原解析

30．D

在二叉树的顺序存储结构中，结点按完全二叉树的层次顺序存放：根在下标 0，对于任意非根结点 R[i]，其父结点为 R[(i − 1)/2]。**若某结点为空，则其所有后代位置必须也为空**，否则将出现“空结点拥有非空子结点”的情况，违反二叉树的定义。在选项 A、B、C 中，所有非−1 的元素，其从根到该结点的祖先路径上均不含−1，符合顺序存储规则。在选项 D 中，R[8] = 19 是一个有效结点，其父结点应为 R[(8 − 1)/2] = R[3]，但 R[3] = −1，表示该结点不存在，因此无法构成合法的二叉树。



对应原题本第51页；点击此行返回题目。

2025-04

数据结构　单项选择题 · 2 分

下列关于森林与二叉树的说法中，正确的是（ ）。

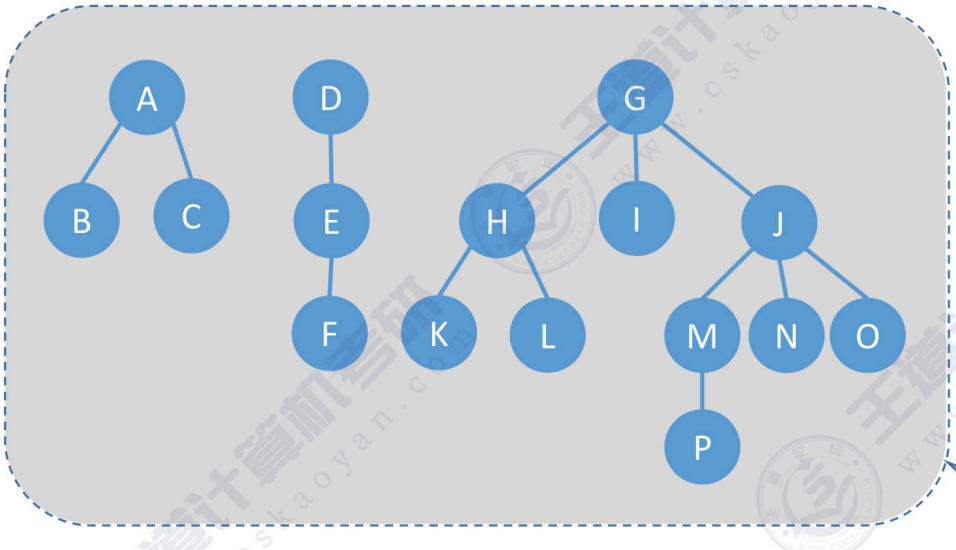
A. 完全二叉树不存在度为 1 的结点
B. 任何一个森林一定能转化成一棵二叉树
C. 二叉树的分支结点个数比叶结点个数少
D. 表达式树的根中保存的是最先计算的运算符

王道知识与解析 · 原解析已定位

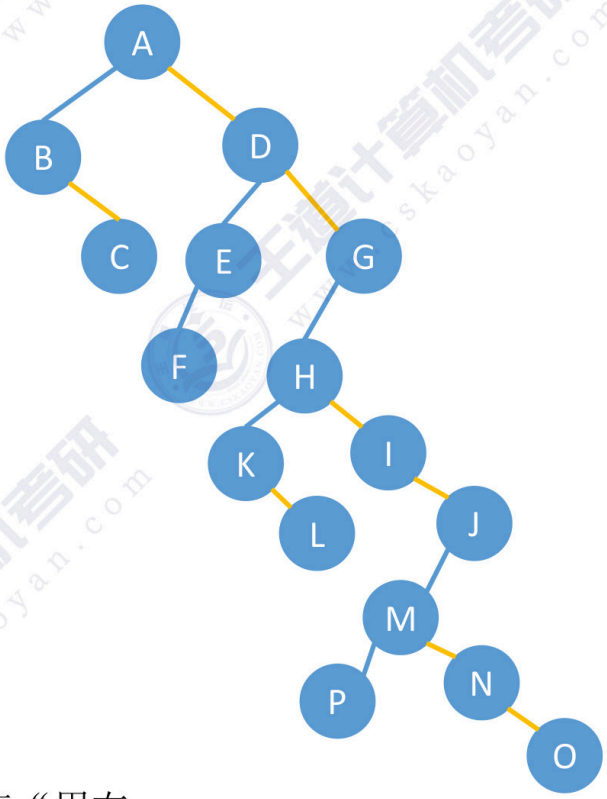
【对应知识】5.4.2 树、森林与二叉树的转换 · 原PDF第5页
原课件 5.4.2 树、森林与二叉树的转换 · PDF p5

森林→二叉树 的转换

注意：森林中各棵树的根节点视为平级的兄弟关系



孩子兄弟表示法



森林→二叉树 转换技巧：

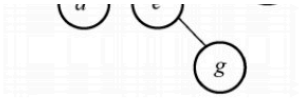
①先把所有树的根结点画出来，在二叉树中用右指针串成糖葫芦。
②按“森林的层序”依次处理每个结点。

处理一个结点的方法是：如果当前处理的结点在树中有孩子，就把所有孩子结点“用右指针串成糖葫芦”，并在二叉树中把第一个孩子挂在当前结点的左指针下方

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第52页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第190页
王道2027数据结构 §5.4 选择题21原解析



21. B

完全二叉树中至多存在一个度为 1 的结点（最后一个非叶结点仅当总结点数为偶数时出现），选项 A 错误。根据“左孩子右兄弟”表示法，任意森林均可唯一地转换为一棵二叉树，即将每棵树的根视为兄弟，各树内部按左孩子、右兄弟关系重构，选项 B 正确。在任意非空二叉树中，叶结点数 n_0 等于度为 2 的结点数 n_2 加 1。但分支结点包括度为 1 和度为 2 的结点，其总数不一定少于叶结点数。例如，一条单支二叉树中，叶结点仅 1 个，而分支结点有 $n-1$ 个，远多于叶结点。选项 C 错误。表达式树的结构体现运算优先级，根结点对应最后执行的运算符，而非最先计算的。最先计算的操作位于最深层的子树中，选项 D 错误。

对应原题本第52页；点击此行返回题目。

2025-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

设字符集 S 中包含 7 个字符，各字符出现的频次分别为 2，3，4，6，8，10，11。现为 S 中字符构造哈夫曼编码，编码长度大于等于 3 的字符个数为（ ）。

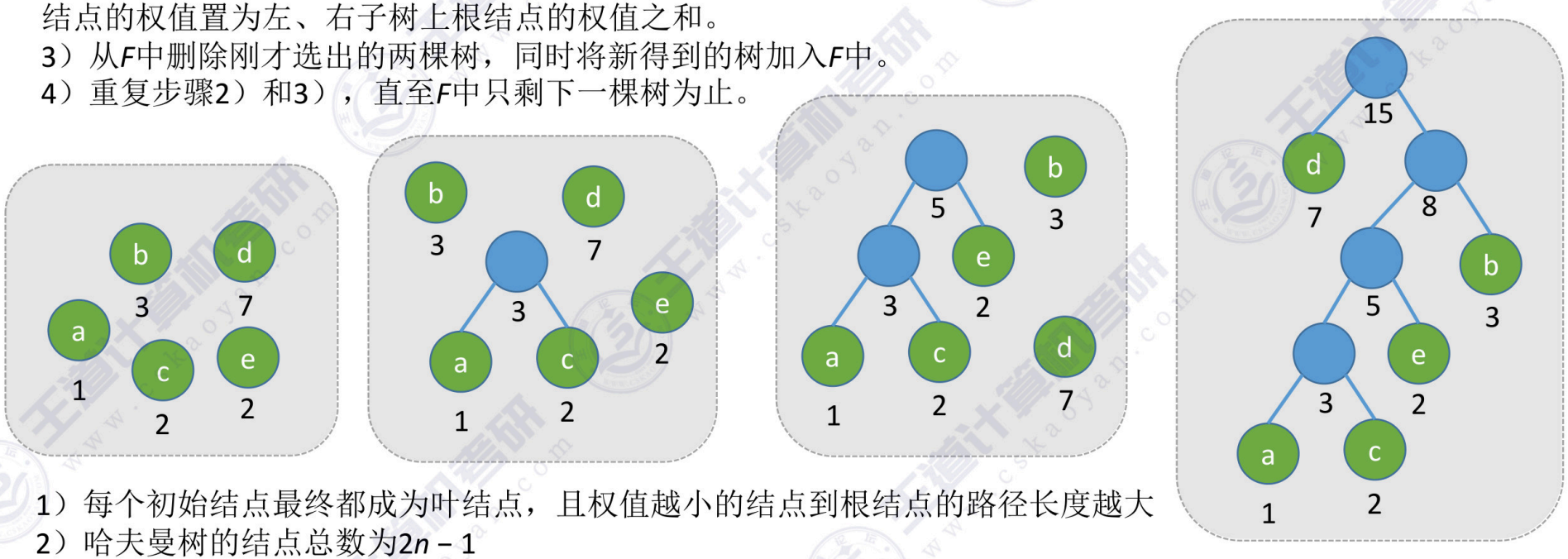
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第5页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p5

哈夫曼树的构造

给定n个权值分别为$w_1, w_2,\ldots, w_n$的结点，构造哈夫曼树的算法描述如下：
1）将这n个结点分别作为n棵仅含一个结点的二叉树，构成森林F。
2）构造一个新结点，从F中选取两棵根结点权值最小的树作为新结点的左、右子树，并且将新结点的权值置为左、右子树上根结点的权值之和。
3）从F中删除刚才选出的两棵树，同时将新得到的树加入F中。
4）重复步骤2）和3），直至F中只剩下一棵树为止。



1）每个初始结点最终都成为叶结点，且权值越小的结点到根结点的路径长度越大
2）哈夫曼树的结点总数为$2n-1$
3）哈夫曼树中不存在度为1的结点。
4）哈夫曼树并不唯一，但WPL必然相同且为最优

$WPL_{min}=1*7+2*3+3*2+4*1+4*2=31$

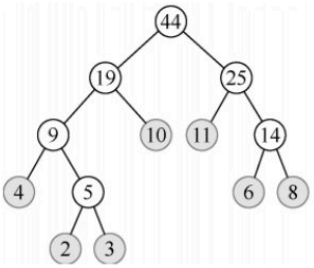
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第53页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第202页
王道2027数据结构 §5.5 选择题23原解析

23．D

哈夫曼编码的编码长度等于该字符在哈夫曼树中的路径深度（从根到该叶结点的边数）。一个**字符所在子树参与后续合并的轮数越多，其深度越大**。合并过程如下：① 合并 2 和 3→新结点 5；② 合并 4 和 5→新结点 9；③ 合并 6 和 8→新结点 14；④ 合并 9 和 10→新结点 19；⑤ 合并 11 和 14→新结点 25；⑥ 合并 19 和 25→根结点 44。最终构建的哈夫曼树如右图所示。因此，编码长度不小于 3 的字符为 4、2、3、6、8，共 5 个。



对应原题本第53页；点击此行返回题目。

2025-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

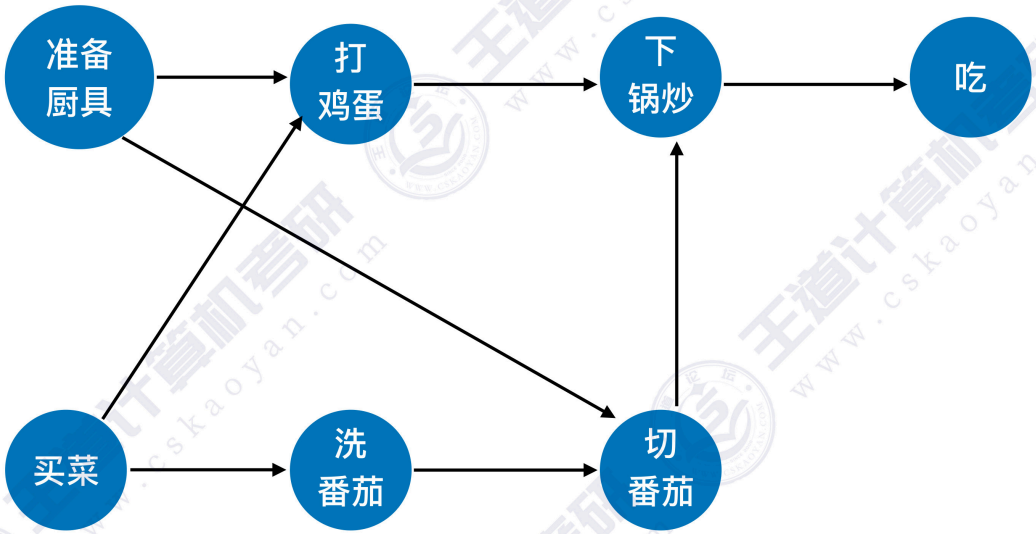
下列关于图，选项正确的是（）。

A. 有向图必定存在入度为 0 的顶点
B. 有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一
C. 各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路
D. 可用 BFS 算法求出带权图中的每一对顶点的最短路径

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.4 拓扑排序 · 原PDF第4页
原课件 6.4.4 拓扑排序 · PDF p4

拓扑排序



拓扑排序：在图论中，由一个**有向无环图**的顶点组成的序列，当且仅当满足下列条件时，称为该图的一个拓扑排序：

① 每个顶点出现且只出现一次。

② 若顶点A在序列中排在顶点B的前面，则在图中不存在从顶点B到顶点A的路径。

或定义为：拓扑排序是对有向无环图的顶点的一种排序，它使得若存在一条从顶点A到顶点B的路径，则在排序中顶点B出现在顶点A的后面。每个AOV网都有一个或多个拓扑排序序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第54页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第265页
王道2027数据结构 §6.4 选择题47原解析

47. C

若一个有向图构成环，则每个顶点的入度均不为 0。有向无环图一定存在拓扑序列，但当存在多个入度为 0 的顶点时，其拓扑序列不唯一。在无向图中，若每个顶点的度都大于或等于 2，说明从任意点出发，总能“一直走下去”（因为每到一个点，至少还有另一条边可走），由于顶点有限，走着走着必定会重复访问某个顶点，从而形成回路，选项 C 正确。BFS 算法仅适用于求解无权图（或所有边权相等）的单源最短路径，不适用于带权图（边权不等）。

对应原题本第54页；点击此行返回题目。

2025-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

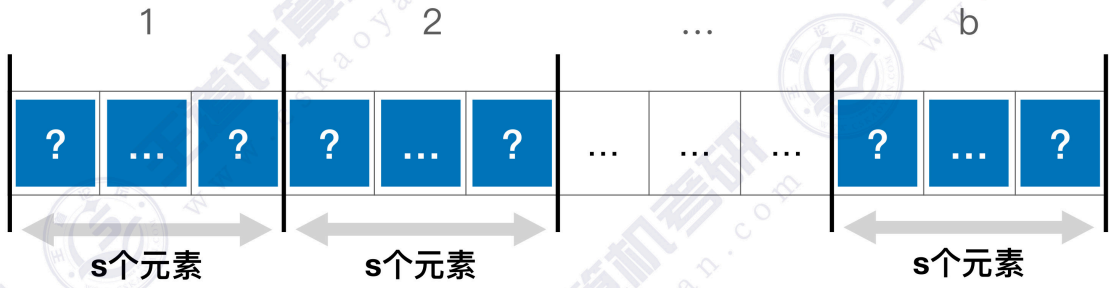
已知查找表中有 400 个元素，查找每个元素的概率相同。采用分块查找法，且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在的块，且块内也采用顺序查找法，为使查找效率最高，则每块包含的元素个数应为（）。

A. 8
B. 10
C. 20
D. 25

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.2.3 分块查找 · 原PDF第20页
原课件 7.2.3 分块查找 · PDF p20

查找效率分析（ASL）



假设，长度为n的查找表被均匀地分为b块，每块s个元素

设索引查找和块内查找的平均查找长度分别为L_I、L_S，则分块查找的平均查找长度为

$$ASL=L_I+L_S$$

用顺序查找查索引表，则 $L_I=\frac{(1+2+\ldots+b)}{b}=\frac{b+1}{2}$，$L_S=\frac{(1+2+\ldots+s)}{s}=\frac{s+1}{2}$

则 $ASL=\frac{b+1}{2}+\frac{s+1}{2}=\frac{s^2+2s+n}{2s}$，当 $s=\sqrt{n}$ 时，$ASL_{最小}=\sqrt{n}+1$

若n=10000，则 $ASL_{min}=101$

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第288页
王道2027数据结构 §7.2 选择题26原解析

26. C

本题可直接套用书中的结论“每块记录数=$\sqrt{n}$时，平均查找长度最小”。解释如下：分块查找的平均查找长度（ASL）等于查找索引表的 ASL 与块内查找的 ASL 之和。设每块含 s 个元素，则块数为 $k=400/s$。总 $\mathrm{ASL}=(k+1)/2+(s+1)/2=(k+s)/2+1$。要使 ASL 最小，需要最小化 $k+s=400/s+s$。根据均值不等式，当 $400/s=s$ 时取最小值，解得 $s=20$。

对应原题本第55页；点击此行返回题目。

2025-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

7 个不同的关键字，能够构成的不同 4 阶 B 树的个数是（）。

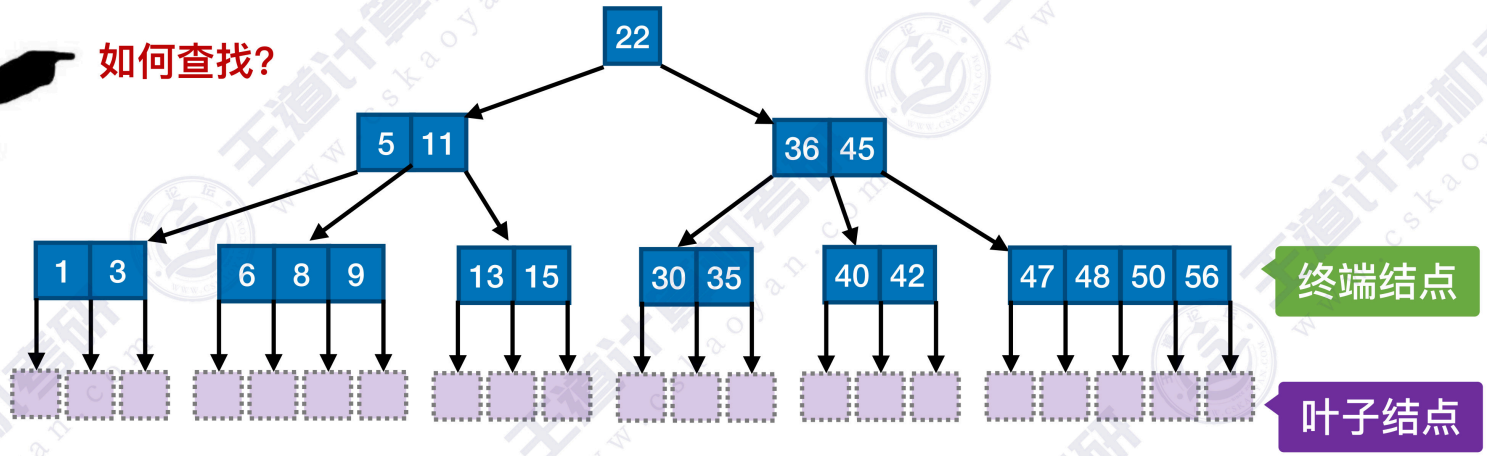
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.1_1 B树 · 原PDF第19页
原课件 7.4.1_1 B树 · PDF p19

知识回顾与重要考点

如何查找?



m阶B树的核心特性：

尽可能“满”

1） 根节点的子树数∈[2, m]，关键字数∈[1, m−1]。
其他结点的子树数∈[$\lceil m/2 \rceil$, m]；关键字数∈[$\lceil m/2 \rceil$−1, m−1]

尽可能“平衡”

2）对任一结点，其所有子树高度都相同

3）关键字的值：子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<….（类比二叉查找树 左<中<右）

含n个关键字的m叉B树，$log_m(n+1) \le h \le log_{\lceil m/2 \rceil}\frac{n+1}{2}+1$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第56页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第327页
王道2027数据结构 §7.4 选择题25原解析

25．C

对于 4 阶 B 树，每个结点包含 1～3 个关键字（根结点可为 1～3 个，非根结点至少 1 个）。给定 7 个不同关键字，按树高分类讨论：① **当树为 2 层时**，若根含 1 个关键字，则其 2 个子结点需要分配 6 个关键字，唯一合法的分配为(3, 3)，对应 1 种；若根含 2 个关键字，则 3 个子结点分配 5 个关键字，合法分配为(3, 1, 1)和(2, 2, 1)，考虑所有排列共 6 种；若根含 3 个关键字，则 4 个子结点各含 1 个关键字，对应 1 种；合计 8 种。② **当树为 3 层时**，仅当根及其两个子结点均含 1 个关键字时，剩余 4 个关键字恰好分配给 4 个叶子结点（各 1 个），满足最小关键字数要求，仅 1 种。综上，共可构造 $8+1=9$ 种不同的 4 阶 B 树。

对应原题本第56页；点击此行返回题目。

2025-09

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

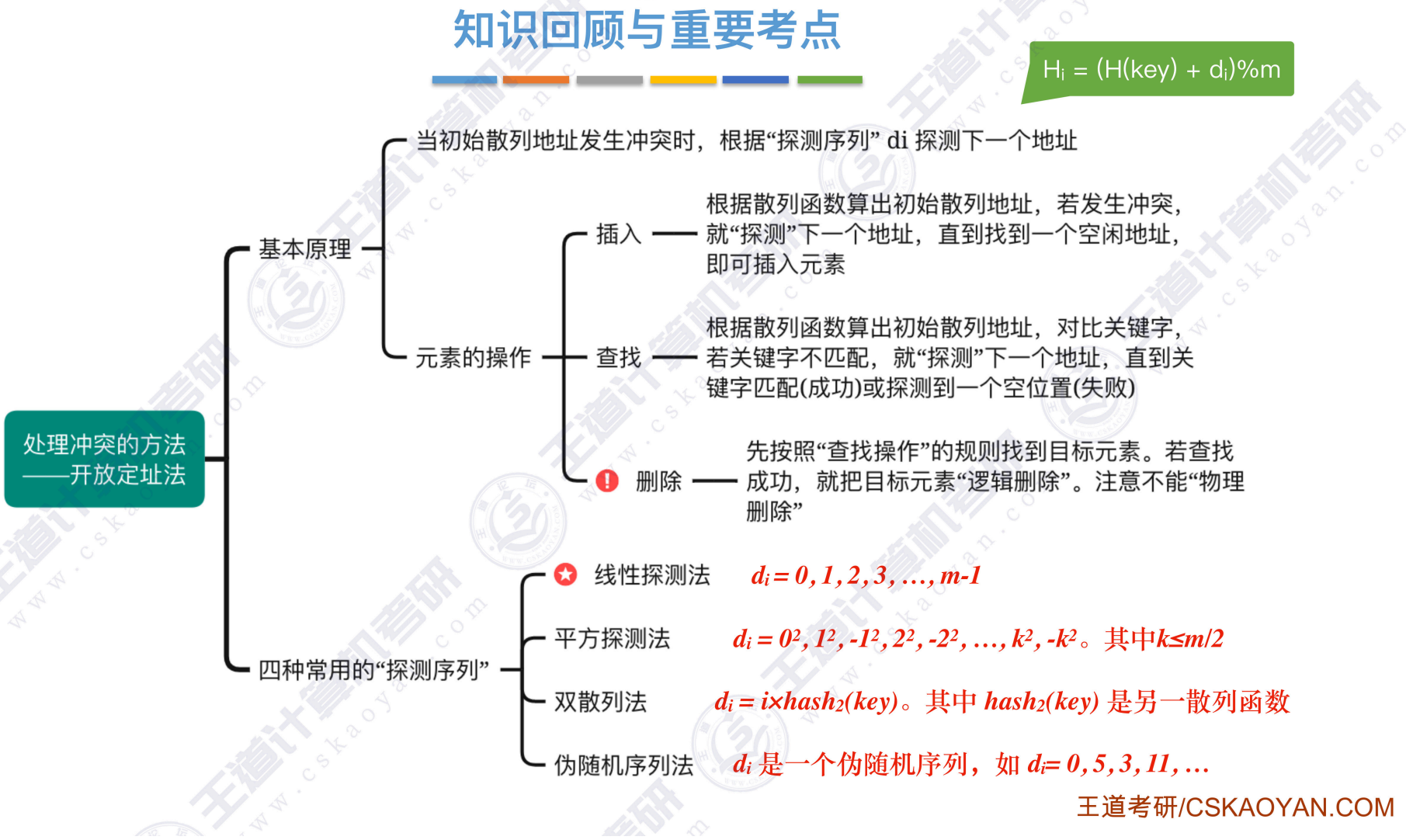
下列关于散列法处理冲突的叙述中，正确的是（）。

A. 只要线性表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置
B. 只要线性表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置
C. 线性探查再散列处理的冲突，一定是发生在同义词之间
D. 二次探查再散列处理的冲突，一定是发生在非同义词之间

王道知识与解析 · 原解析已定位
题本 A、B 项写“线性表不满”，王道原题为“散列表不满”；所附原解析按王道原题的散列表语境展开。

题本 A、B 项写“线性表不满”，王道原题为“散列表不满”；所附原解析按王道原题的散列表语境展开。

【对应知识】7.5.3_2 处理冲突的方法_开放定址法 · 原PDF第16页
原课件 7.5.3_2 处理冲突的方法_开放定址法 · PDF p16



对应原题本第57页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第338页
王道2027数据结构 §7.5 选择题24原解析

24． A

线性探查法按顺序依次探查下一个地址，其探查序列覆盖整个散列表，因此只要表中尚有空闲位置，该方法就一定能找到一个空位，选项 A 正确。二次探查法的探查序列仅访问部分地址（取决于表长是否为质数等条件），即使表未满，也可能无法遍历所有位置，从而找不到空位，选项 B 错误。线性探查处理的冲突不仅限于同义词（散列地址相同的关键词），非同义词因探查路径重叠也

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第339页
王道2027数据结构 §7.5 选择题24原解析

可能发生冲突，故选项 C 错误；同理，二次探查处理的冲突既可能来自同义词，又可能来自非同义词，选项 D 中“一定发生在非同义词之间”的说法同样错误。

对应原题本第57页；点击此行返回题目。

2025-10

数据结构　单项选择题 · 2 分

下列排序算法中，最坏情况下元素移动最少的是（）。

A. 起泡排序
B. 直接插入排序
C. 快速排序
D. 简单选择排序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

8.6 各种内部排序算法的比较及应用

8.6.1 内部排序算法的比较

前面讨论的排序算法很多，各种排序算法的对比是考研常考的内容。通常从五个方面进行对比：时间复杂度、空间复杂度、稳定性、适用性和过程特征。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的特点和对比（2009、2010、2017、2020、2022、2025）

从时间复杂度看：简单选择排序、直接插入排序和冒泡排序在平均情况下的时间复杂度均为 $O(n^2)$，且实现较为简单。其中，直接插入排序和冒泡排序在最好情况下可达 $O(n)$，而简单选择排序的时间复杂度与序列初始状态无关。希尔排序作为插入排序的改进，对较大规模的数据通常具有较高效率，但目前未知其精确的渐近时间。堆排序利用堆这种数据结构，可在 $O(n)$时间内完成建堆，整个排序过程的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。快速排序基于分治思想，最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$，但平均性能可达 $O(n\log_2 n)$，在实际应用中快速排序通常表现优异。归并排序同样基于分治思想，其分割过程与初始序列无关，因此最好、最坏和平均时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

从空间复杂度看：简单选择排序、插入排序、冒泡排序、希尔排序和堆排序仅需常数级辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$。快速排序需要递归工作栈，平均空间复杂度为 $O(\log_2 n)$，最坏情况下可能达到 $O(n)$。2 路归并排序在合并操作中需要额外的辅助数组用于元素复制，空间复杂度为 $O(n)$。虽有方法可减少辅助空间，但通常会导致算法复杂度显著增加，甚至影响时间效率。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的稳定性及分析（2021、2023）

从稳定性看：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序是稳定的排序算法，而简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序都是不稳定的。在平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法中，只有归并排序是稳定的。判断排序算法是否稳定，关键在于分析其操作是否会改变相等元素的相对次序；对于不稳定的算法，通常可通过构造一个反例加以验证。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的适用性（2017）

从适用性看：折半插入排序、希尔排序、快速排序和堆排序适用于顺序存储。直接插入排序、冒泡排序、简单选择排序、归并排序和基数排序既适用于顺序存储，也适用于链式存储。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的过程特征（2012）

从过程特征看：不同排序算法在一趟或几趟处理后的中间结果通常是不同的。考研题目常给出初始序列和部分排序后的结果，要求判断所用的排序方法。这就要求考生熟练掌握各类算法的过程特征。如冒泡排序、简单选择排序和堆排序在每趟处理后都能确定当前最大（或最小）元素的最终位置，而快速排序在一趟划分后，至少能确定一个元素（枢轴）的最终位置等。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

表 8.1 列出了各种排序算法的时空复杂度和稳定性情况。其中，空间复杂度仅列出平均情况；由于希尔排序的时间复杂度依赖于所选的增量序列，因此无法给出精确表达式。

表 8.1　各种排序算法的性质

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页（续）
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

算法种类	时间复杂度			空间复杂度	是否稳定
	最好情况	平均情况	最坏情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	否
希尔排序				$O(1)$	否
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(\log_2 n)$	否
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	否
2 路归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	是
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	是

8.6.2 内部排序算法的应用

通常情况，对排序算法的比较和应用应考虑以下情况。

考点追踪 ▶▶ 选取排序算法时需要考虑的因素（2019）

1．选取排序算法需要考虑的因素

1）待排序元素的个数 n。
2）待排序序列的初始状态（如是否基本有序）。
3）关键字的结构及其分布情况。
4）对稳定性的要求。
5）存储结构类型及辅助空间的限制等。

2．排序算法选型小结

1）若 n 较小，可采用直接插入排序或简单选择排序。直接插入排序的记录移动次数通常多于简单选择排序，因此当记录本身信息量较大时，简单选择排序更为合适。
2）若 n 较大，应采用时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法，如快速排序、堆排序或归并排序。当关键字随机分布时，快速排序通常被认为是最高效的基于比较的内部排序算法。堆排序所需辅助空间少于快速排序，且不会退化到最坏情况，但两者均为不稳定排序。若既要求稳定性，又希望达到 $O(n\log_2 n)$的时间复杂度，则应选用归并排序。
3）若初始序列已基本有序，则直接插入或冒泡排序更为高效，因其最好时间复杂度为 $O(n)$。
4）在基于比较的排序算法中，每次比较两个关键字仅有两种可能的结果，因此其执行过程可用一棵判定树来描述。由此可证明：对于 n 个关键字的随机排列，任何基于比较的排序算法，在最坏情况下至少需要 $O(n\log_2 n)$的时间。
5）若 n 很大，且关键字位数较少、可分解为多个子关键字（如整数、字符串），则基数排序是更优选择，因其时间复杂度可接近线性。
6）当记录本身信息量较大（如包含大量字段或大对象）时，为避免因频繁移动记录而产生高昂开销，宜采用链表作为存储结构，此时插入类或归并类排序更具优势。

对应原题本第58页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第391页
王道2027数据结构 §8.6 选择题22原解析

22．D

简单选择排序每趟从未排序部分选出最小（或最大）元素，与未排序部分的首元素交换。无论输入如何，最多执行 $n-1$ 次交换，总移动次数为 $O(n)$，是所有选项中最少的。而起泡排序、直接插入排序和快速排序在最坏情况下均需 $O(n^2)$ 次移动（如逆序时起泡和插入需要大量移位，快排递归分割导致频繁交换）。因此，简单选择排序在最坏情况下的元素移动次数最少。

对应原题本第58页；点击此行返回题目。

2025-11

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

对含 9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则采用的排序算法是（ ）。

排序阶段	序列
初始序列	5，25，40，30，10，20，45，15，35
第 1 趟排序后	5，10，20，30，15，35，45，25，40
第 2 趟排序后	5，10，15，25，20，30，40，35，45

A. 希尔排序
B. 基数排序
C. 归并排序
D. 折半插入排序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

8.6 各种内部排序算法的比较及应用

8.6.1 内部排序算法的比较

前面讨论的排序算法很多，各种排序算法的对比是考研常考的内容。通常从五个方面进行对比：时间复杂度、空间复杂度、稳定性、适用性和过程特征。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的特点和对比（2009、2010、2017、2020、2022、2025）

从时间复杂度看：简单选择排序、直接插入排序和冒泡排序在平均情况下的时间复杂度均为 $O(n^2)$，且实现较为简单。其中，直接插入排序和冒泡排序在最好情况下可达 $O(n)$，而简单选择排序的时间复杂度与序列初始状态无关。希尔排序作为插入排序的改进，对较大规模的数据通常具有较高效率，但目前未知其精确的渐近时间。堆排序利用堆这种数据结构，可在 $O(n)$时间内完成建堆，整个排序过程的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。快速排序基于分治思想，最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$，但平均性能可达 $O(n\log_2 n)$，在实际应用中快速排序通常表现优异。归并排序同样基于分治思想，其分割过程与初始序列无关，因此最好、最坏和平均时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

从空间复杂度看：简单选择排序、插入排序、冒泡排序、希尔排序和堆排序仅需常数级辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$。快速排序需要递归工作栈，平均空间复杂度为 $O(\log_2 n)$，最坏情况下可能达到 $O(n)$。2 路归并排序在合并操作中需要额外的辅助数组用于元素复制，空间复杂度为 $O(n)$。虽有方法可减少辅助空间，但通常会导致算法复杂度显著增加，甚至影响时间效率。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的稳定性及分析（2021、2023）

从稳定性看：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序是稳定的排序算法，而简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序都是不稳定的。在平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法中，只有归并排序是稳定的。判断排序算法是否稳定，关键在于分析其操作是否会改变相等元素的相对次序；对于不稳定的算法，通常可通过构造一个反例加以验证。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的适用性（2017）

从适用性看：折半插入排序、希尔排序、快速排序和堆排序适用于顺序存储。直接插入排序、冒泡排序、简单选择排序、归并排序和基数排序既适用于顺序存储，也适用于链式存储。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的过程特征（2012）

从过程特征看：不同排序算法在一趟或几趟处理后的中间结果通常是不同的。考研题目常给出初始序列和部分排序后的结果，要求判断所用的排序方法。这就要求考生熟练掌握各类算法的过程特征。如冒泡排序、简单选择排序和堆排序在每趟处理后都能确定当前最大（或最小）元素的最终位置，而快速排序在一趟划分后，至少能确定一个元素（枢轴）的最终位置等。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

表 8.1 列出了各种排序算法的时空复杂度和稳定性情况。其中，空间复杂度仅列出平均情况；由于希尔排序的时间复杂度依赖于所选的增量序列，因此无法给出精确表达式。

表 8.1　各种排序算法的性质

算法种类	时间复杂度			空间复杂度	是否稳定
	最好情况	平均情况	最坏情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	否
希尔排序				$O(1)$	否
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(\log_2 n)$	否
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	否
2 路归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	是
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	是

8.6.2　内部排序算法的应用

通常情况，对排序算法的比较和应用应考虑以下情况。

考点追踪 ▶▶ 选取排序算法时需要考虑的因素（2019）

1．选取排序算法需要考虑的因素

1）待排序元素的个数 n。
2）待排序序列的初始状态（如是否基本有序）。
3）关键字的结构及其分布情况。
4）对稳定性的要求。
5）存储结构类型及辅助空间的限制等。

2．排序算法选型小结

1）若 n 较小，可采用直接插入排序或简单选择排序。直接插入排序的记录移动次数通常多于简单选择排序，因此当记录本身信息量较大时，简单选择排序更为合适。
2）若 n 较大，应采用时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法，如快速排序、堆排序或归并排序。当关键字随机分布时，快速排序通常被认为是最高效的基于比较的内部排序算法。堆排序所需辅助空间少于快速排序，且不会退化到最坏情况，但两者均为不稳定排序。若既要求稳定性，又希望达到 $O(n\log_2 n)$的时间复杂度，则应选用归并排序。
3）若初始序列已基本有序，则直接插入或冒泡排序更为高效，因其最好时间复杂度为 $O(n)$。
4）在基于比较的排序算法中，每次比较两个关键字仅有两种可能的结果，因此其执行过程可用一棵判定树来描述。由此可证明：对于 n 个关键字的随机排列，任何基于比较的排

对应原题本第59页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页（续）
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

序算法，在最坏情况下至少需要 $O(n\log_2 n)$的时间。

5）若 n 很大，且关键字位数较少、可分解为多个子关键字（如整数、字符串），则基数排序是更优选择，因其时间复杂度可接近线性。

6）当记录本身信息量较大（如包含大量字段或大对象）时，为避免因频繁移动记录而产生高昂开销，宜采用链表作为存储结构，此时插入类或归并类排序更具优势。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第391页
王道2027数据结构 §8.6 选择题23原解析

23. A

第 1 趟排序后，序列呈现出以间隔 3 分组的局部有序特征：下标模 3 相同的元素各自有序（如位置 1, 4, 7 上的 25, 10, 15 变为 10, 15, 25；位置 2, 5, 8 上的 40, 20, 35 变为 20, 35, 40），这是希尔排序在增量 $d = 3$ 时对各子序列进行插入排序的典型特征。第 2 趟进一步调整，符合增量缩小至 1 的结果。而其他三种排序方法均无法产生这种跨距离分组、局部有序的中间状态。

对应原题本第59页；点击此行返回题目。

2025-12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

在 32 位计算机上执行下列 C 语言代码，则 ui 的真值为（ ）。

```
short si = -32767;
unsigned int ui = si;
```

A. $2^{15}+1$

B. 2^{15}

C. $2^{32}-2^{15}-1$

D. $2^{32}-2^{15}+1$

王道知识与解析 · 原解析已定位

王道原题与本题A、B干扰选项文字不同；正确选项均为D，原解析中的二进制扩展与数值结论适用。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第44页

王道教材 §2.1 选择题34 原解析

34．D

在 32 位系统中，short 通常为 16 位有符号整数。−32767 的 16 位补码为 1000 0000 0000 0001。将其赋值给 32 位 unsigned int 时，先按**符号扩展**转换为 32 位有符号整数 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0001，再以无符号方式解释，其值为 $2^{32}-(2^{15}-1)=2^{32}-2^{15}+1$。

2025-13

组成原理　单项选择题 · 2 分

已知 float 型变量用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。 若 float 型变量 x 的机器数为 4730 0000H；则 x 的值为（）。

A. 0.375×2^{14}

B. 1.375×2^{14}

C. 0.375×2^{15}

D. 1.375×2^{15}

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第84页
王道教材 §2.3 选择题44 原解析

44. D

根据 IEEE 754 单精度浮点数格式，机器数 4730 0000H 对应的二进制数为 0, 100 0111 0, 011 0000 0000 0000 0000 0000。符号位为 0，表示正数；8 位阶码 10001110 的十进制值为 142，减去偏置 127，得到实际指数为 15；23 位尾数为 011 0000 0000 0000 0000 0000，规格化形式隐含了前导 1，故有效数字为 1.011（二进制），即十进制数 1.375，因此 x 的值为 1.375×2^{15}。

2025–14

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假设 8 位字长的计算机中，两个带符号整数 x 和 y 的补码表示分别为[x]补=A3H，[y]补 =75H，则通过补码加减运算器得到的 x-y 的值及 OF 标志分别为（）。

A. 24，0
B. 24，1
C. 46，0
D. 46，1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第64页
王道教材 §2.2 选择题35 原解析

35. D

要求计算 $x-y$，即$[x]_{补}+[-y]_{补}$。首先求$[-y]_{补}$：对$[y]_{补}$按位取反得 1000 1010，再加 1，得 1000 1011 = 8BH。然后计算$[x]_{补}+[-y]_{补}$ = A3H + 8BH = 1010 0011 + 1000 1011 = (1)0010 1110，忽略进位后，结果为 0010 1110 = 2EH，对应十进制数 46。判断溢出：参与运算的两个操作数符号位均为 1（负数），而结果符号位为 0（正数），表明发生了溢出，因此 OF = 1。

2025-15

组成原理 单项选择题 · 2 分

某 32 位计算机按字节编址，采用小端方式存放数据，编译器按边界对齐方式为下列 C 语言结构体数组变量 employee 分配存储空间。

```
struct record {
    int id;
    char name[10];
    int salary;
} employee[200];
```

数组 employee 的起始地址为 0000 A0B0H，employee[1].id 的机器数为 1234 5678H，则 56H 的地址是（ ）。

A. 0000 A0C3H
B. 0000 A0C4H
C. 0000 A0C5H
D. 0000 A0C6H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第84页
王道教材 §2.3 选择题45 原解析

45. C

首先分析结构体 record 的内存布局：int id 占 4 字节；char name[10]占 10 字节，为使后续 int salary 对齐到 4 字节边界，需要在 name 后填充 2 字节，使 salary 从 4 的整数倍偏移处开始。因此结构体总大小为 4 + 10 + 2 + 4 = 20 字节。employee[1]的首地址为 0000A0B0H + 20 = 0000A0C4H，id 为其第一个成员，起始地址即为 0000A0C4H。已知 id 的值为 12345678H，在小端方式下，字节按 78H、56H、34H、12H 的顺序存放，故 56H 位于 0000A0C5H。

2025–16

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，由指令集体系结构（ISA）规定的是（ ）。

A. 是否采用阵列乘法器
B. 是否采用微程序控制器
C. 是否采用定长指令字格式
D. 是否采用单总线数据通路

王道知识与解析 · 原解析已定位
王道原题选项B、C与本题对调；原解析答案B对应本题C（是否采用定长指令字格式）。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第167页
王道教材 §4.1 选择题16 原解析

16. B

指令集体系结构（ISA）是软件和硬件之间的抽象接口，定义了机器语言程序员可见的处理器行为，包括指令集、数据类型、寄存器、寻址方式及指令编码格式等。指令字是否定长属于编码格式的一部分，直接影响机器代码解析与程序设计，由 ISA 明确规定。而阵列乘法器、微程序控制器和单总线数据通路均属于微架构实现细节，对程序员不可见，不在 ISA 范畴内。

2025-17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于 RISC 的叙述中，错误的是（）。

A. 多采用硬连线方式实现控制器
B. 通常采用 Load/Store 型指令设计风格
C. 难以采用流水线数据通路实现微架构
D. 多采用寄存器传递过程调用时的参数

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第205页
王道教材 §4.4 选择题06 原解析

06. C

RISC 指令集具有格式规整、数量少、寻址简单、采用 LOAD/STOR 访存、通用寄存器数量多及硬连线控制器等特点，指令执行周期均匀，非常适合流水线实现。相反，CISC 因指令复杂、长度可变而难以采用流水线。因此，选项 C 错误，其余选项均符合 RISC 特征。

2025-18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于 CPI 和 CPU 时钟周期的叙述中，错误的是（）。

A. 不同类型指令的 CPI 可能不一样
B. 程序的 CPI 与 Cache 缺失率无关
C. 单周期 CPU 的时钟周期以最耗时指令所用的时间为准
D. 流水线 CPU 的时钟周期以最长流水段所用时间为准

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第276页
王道教材 §5.6 选择题32 原解析

32．B

CPI（每条指令平均时钟周期数）受多种因素影响。发生 Cache 缺失时，CPU 可能需要等待从主存读取数据，这会插入多个空闲周期，从而显著提高程序的平均 CPI。因此 CPI 与 Cache 缺失率密切相关。选项 A、C 和 D 均正确。

2025–19

组成原理　单项选择题 · 2 分

下列关于 CPU 中的数据通路和控制器的叙述中，错误的是（）。

A. 通用寄存器组中应该包含程序计数器
B. 控制器中一定包含指令操作码的译码电路
C. 单周期 CPU 中的控制器比多周期 CPU 中的更简单
D. 流水线 CPU 需解决数据相关和控制相关等冒险问题

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第276页
王道教材 §5.6 选择题33 原解析

33. A

程序计数器（PC）是专用寄存器，用于存放下一条指令的地址，不属于通用寄存器组，后者

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第277页
王道教材 §5.6 选择题33 原解析

由程序员或编译器用于临时数据存储，选项 A 错误。选项 C 具有一定的迷惑性：单周期 CPU 在一个时钟周期内完成整条指令，控制器只需根据操作码一次性生成全部控制信号，逻辑相对简单；而多周期 CPU 需分多个周期执行指令，控制器要在不同阶段动态产生控制信号，设计更复杂——尽管单周期性能较差（受限于最慢指令），但其控制器确实更简单。

2025-20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某处理器总线采用同步、并行传输方式，每个总线时钟周期传送 4 次数据（quad-pumped 技术）。若该总线的工作频率为 1333 MHz（实际单位是 MT/s，表示每秒传送 1333 M 次），总线宽度为 64 位，则总线带宽约为（ ）。

A. 10.66GB/s
B. 42.66 GB/s
C. 85.31 GB/s
D. 341.25 GB/s

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第295页
王道教材 §6.1 选择题25 原解析

25. A

总线带宽 = 每秒传输次数×每次传输的数据量。题中每秒传输 1333M 次，每次传输 64 位（8 字节）。因此，带宽 = 1333M×8B/s = 10664MB/s，约为 10.66GB/s。

2025–21

适合采用 DMA 的设备有（ ）。

I. 键盘
II. 网卡
III. 固态硬盘
IV. 针式打印机

A. I、II
B. II、III
C. II、IV
D. III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第335页
王道教材 §7.3 选择题54 原解析

54. B

DMA（直接内存访问）适用于高速、大块数据传输的设备，因其可在不占用 CPU 的情况下直接与内存交换数据。网卡和固态硬盘均属于高带宽的块设备，适合采用 DMA 方式。而键盘和针式打印机是典型的低速字符设备，采用中断或程序查询方式通常更高效。

2025–22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，会触发外部中断请求的事件是（）。

A. DMA 传送结束
B. 总线事务结束
C. 页故障的处理结束
D. 执行断点指令

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第335页
王道教材 §7.3 选择题55 原解析

55. A

外部中断由 CPU 外部事件触发。DMA 控制器完成数据传输后，会向 CPU 发出中断请求，这是由外部设备发起的硬件中断，属于典型的外部中断。而页故障（缺页异常）和执行断点指令均在指令执行过程中由 CPU 内部检测并触发，属于内部中断（异常）。总线事务（如一次读/写操作）的完成通常是 CPU 或主控设备主动发起并等待的结果，一般不会产生中断。

2025-23

操作系统　单项选择题 · 2 分

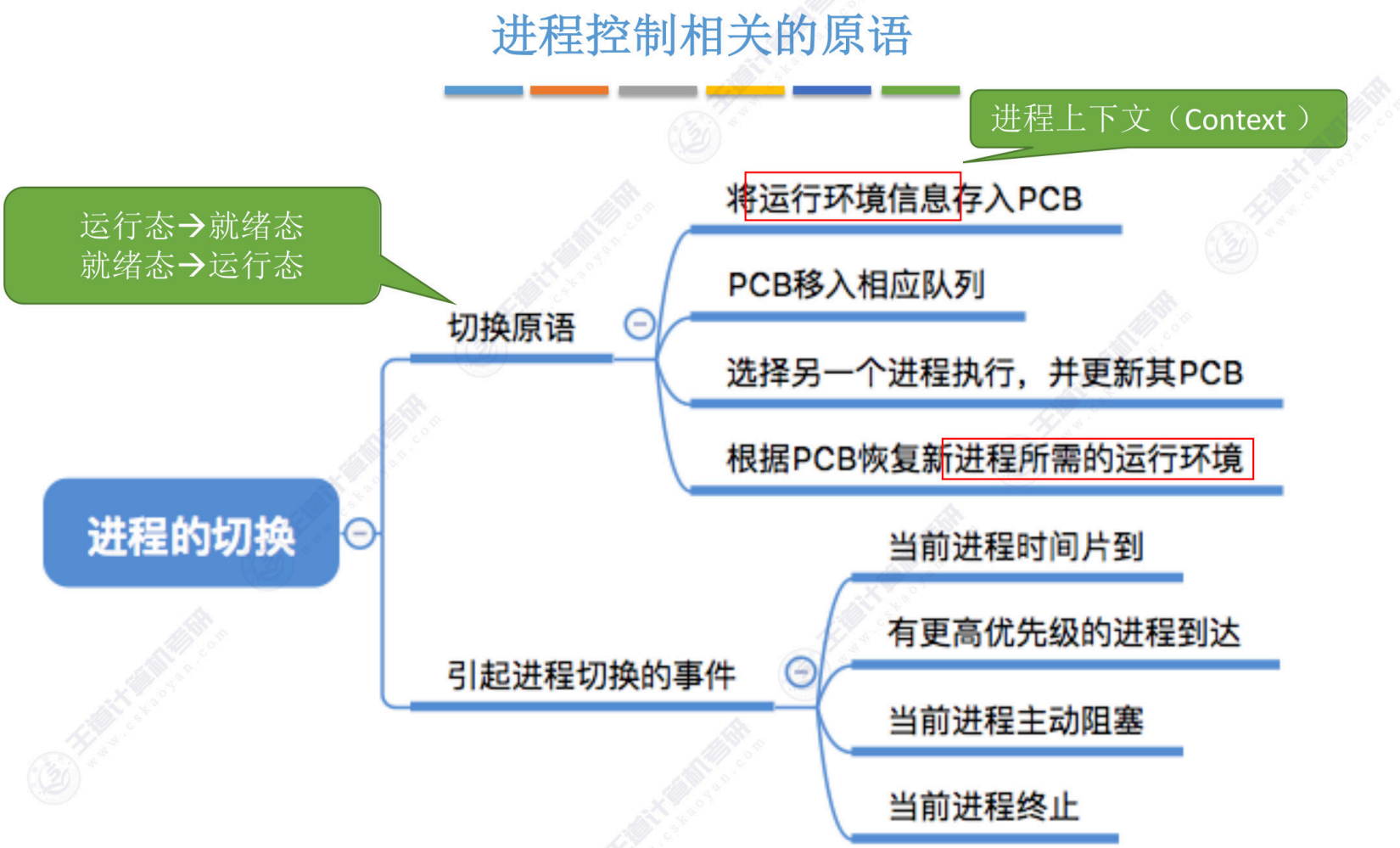
在采用页式虚拟存储管理方式的系统中，当发生上下文切换时，下列寄存器中操作系统不需要更新的是（ ）。

A. 通用寄存器
B. 页表基址寄存器
C. 程序寄存器
D. 内核中断向量表基址寄存器

王道知识与解析 · 原解析已定位
题本选项C“程序寄存器”与教材“程序计数器”表述有异；原解析按教材原文保留，目标选项顺序一致。

题本选项C“程序寄存器”与教材“程序计数器”表述有异；原解析按教材原文保留，目标选项顺序一致。

【对应知识】2.1.4 进程控制 · 原PDF第11页
王道原课件：2.1.4 进程控制



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第71页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第106页
王道2027操作系统 §2.2 选择题57原解析

57．D

进程上下文切换需要**隔离各进程的执行环境**，并确保新进程正确恢复运行，因此必须更新**当前进程的上下文**。通用寄存器和程序计数器属于典型的进程私有状态：前者保存临时数据，后者指向下一条指令地址，两者都必须在切换时保存和恢复。页表基址寄存器存放当前进程页表的物理起始地址。在页式系统中，每个进程都拥有独立的虚拟地址空间和页表，切换时必须更新该寄存器，以激活新进程的地址映射。内核中断向量表基址寄存器指向操作系统内核维护的中断处理入口表，该表是全局共享的系统资源，用于响应中断和异常，其内容由内核统一管理，不随用户进程变化，因此在进程上下文切换时无须更新。

对应原题本第71页；点击此行返回题目。

2025–24

操作系统　单项选择题 · 2 分

关于虚拟化技术，错误的说法是（）。

A. 操作系统可以在虚拟机上运行
B. 一台主机可以支持多个虚拟机
C. VMM 与操作系统特权级相同
D. 通过虚拟机技术，可以用一台主机上模拟多种 ISA

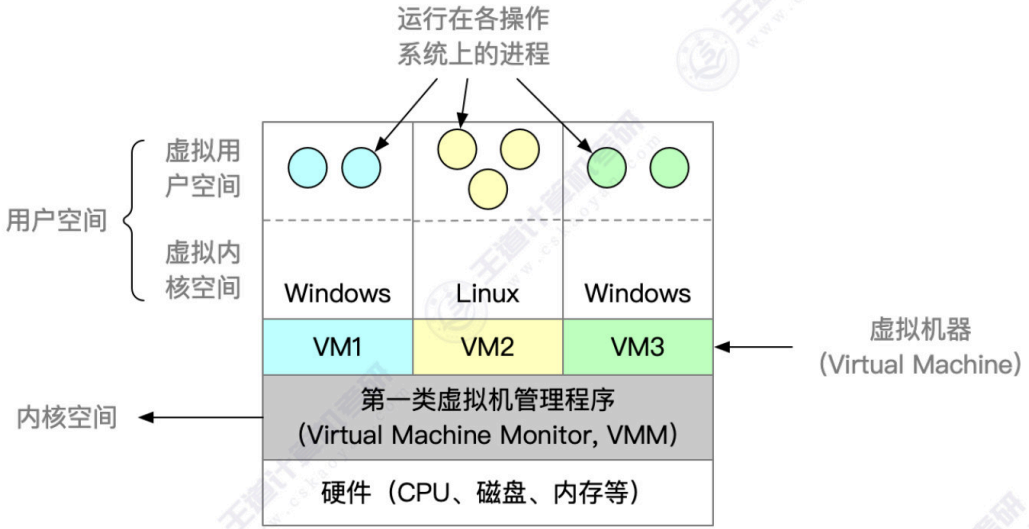
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.6 虚拟机 · 原PDF第3页
王道原课件：1.6 虚拟机

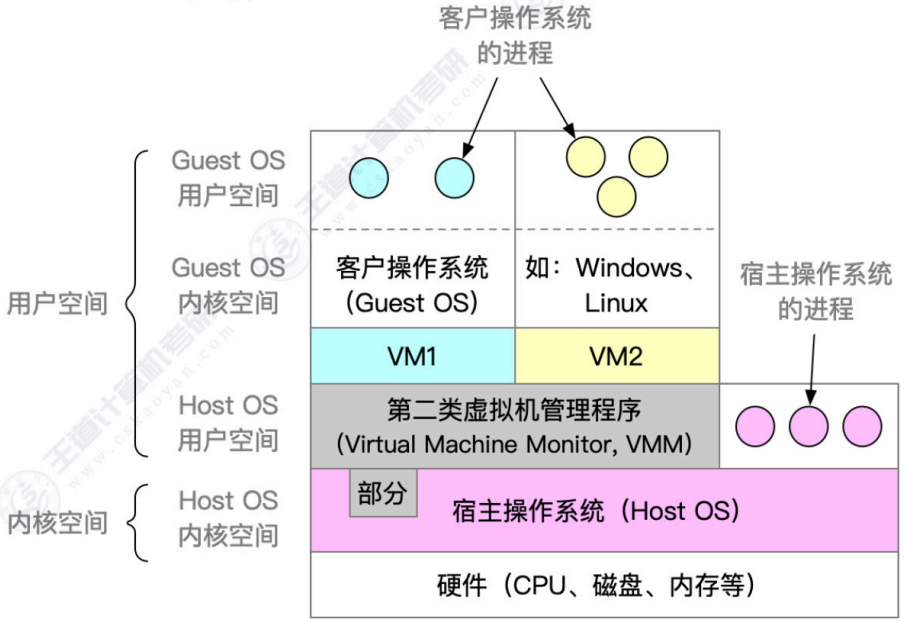
虚拟机

虚拟机：使用虚拟化技术，将一台物理机器虚拟化为多台虚拟机器（Virtual Machine, VM），每个虚拟机器都可以独立运行一个操作系统

同义术语：虚拟机管理程序/虚拟机监控程序/Virtual Machine Monitor/Hypervisor



第一类VMM，直接运行在硬件上



第二类VMM，运行在宿主操作系统上

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第47页
王道2027操作系统 §1.6 选择题22原解析

22．C

虚拟化技术通过软件抽象底层硬件资源，使多个相互隔离的虚拟机能够在同一台物理计算机上运行。操作系统可作为客户系统运行在虚拟机中，依托虚拟硬件正常运行；同时，在单台物理主机上构建多个虚拟机正是虚拟化的核心能力。虚拟机监控程序（VMM）作为虚拟化的核心组件，必须运行在**高于操作系统**的特权级上，才能有效拦截和模拟敏感指令、管理物理资源并维持虚拟机间的隔离，因此其特权级不可能与操作系统的相同。此外，结合仿真或动态二进制翻译等机制，虚拟化方案也能在一种指令集架构的平台上模拟运行另一种架构的虚拟机，进而支持跨架构场景。综上，选项 C 的表述不符合虚拟化的基本原理。

对应原题本第72页；点击此行返回题目。

2025–25

操作系统　单项选择题 · 2 分

某进程采用优先权调度，采用单链表保存进程就绪队列，高优先级进程在队头。就绪 队列长度为 n，则插入进程、选出进程的时间复杂度分别是（）。

A. O（1），O（1）
B. O（1）、O（n）
C. O（n），O（1）
D. O（n），O（n）

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第12页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

优先级调度算法

优先级调度

算法思想	随着计算机的发展，特别是实时操作系统的出现，越来越多的应用场景需要根据任务的紧急程度来决定处理顺序
算法规则	每个作业/进程有各自的优先级，调度时选择优先级最高的作业/进程
用于作业/进程调度	既可用于作业调度，也可用于进程调度。甚至，还会用于在之后会学习的I/O调度中
是否可抢占？	抢占式、非抢占式都有。做题时的区别在于：非抢占式只需在进程主动放弃处理机时进行调度即可，而抢占式还需在就绪队列变化时，检查是否会发生抢占。
优缺点	
是否会导致饥饿	

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第73页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第105页
王道2027操作系统 §2.2 选择题56原解析

56． C

在该调度系统中，就绪队列采用按优先权从高到低排序的有序单链表实现。插入新进程时，为维持链表的有序性，需要从表头开始顺序查找，直至找到首个优先权不高于待插入进程的结点，并在其前插入；最坏情况下需要遍历整个链表，时间复杂度为 $O(n)$。由于最高优先权的进程始终

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第106页
王道2027操作系统 §2.2 选择题56原解析

位于链表头部，调度程序只需访问头结点即可获得下一个待执行的进程，无须额外搜索，因此选择进程的操作时间复杂度为 $O(1)$。

对应原题本第73页；点击此行返回题目。

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

现有一 LRU 算法，固定分配局部置换，已为进程分配 3 个页框，页面访问序列为 {0，1，2，0，5，1，4，3，0，2，3，2，0}，其中 0，1，2 已调入内存。则缺页次数是（）。

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.4 页面置换算法 · 原PDF第7页
王道原课件：3.2.4 页面置换算法

最近最久未使用置换算法（LRU）

最近最久未使用置换算法（LRU，least recently used）：每次淘汰的页面是最近最久未使用的页面
实现方法：赋予每个页面对应的页表项中，用访问字段记录该页面自上次被访问以来所经历的时间t。
当需要淘汰一个页面时，选择现有页面中 t 值最大的，即最近最久未使用的页面。

页号	内存块号	状态位	访问字段	修改位	外存地址

该算法的实现需要专门的硬件支持，虽然算法性能好，但是实现困难，开销大

例：假设系统为某进程分配了四个内存块，并考虑到有以下页面号引用串
1, 8, 1, 7, 8, 2, 7, 2, 1, 8, 3, 8, 2, 1, 3, 1, 7, 1, 3, 7

访问页面	1	8	1	7	8	2	7	2	1	8	3	8	2	1	3	1	7	1	3	7
内存块1	1	1		1		1					1						1			
内存块2		8		8		8					8						7			
内存块3				7		7					3						3			
内存块4						2					2						2			
缺页否	√	√		√		√					√						√			

在手动做题时，若需要淘汰页面，可以逆向检查此时在内存中的几个页面号。在逆向扫描过程中最后一个出现的页号就是要淘汰的页面。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第254页
王道2027操作系统 §3.2 选择题59原解析

59. B

系统为进程 P 分配 3 个页框，记为 A、B、C，初始时页面 0、1、2 已在内存中。采用固定分配局部置换的 LRU 算法，访问页面序列时，各页框内容及缺页情况如下表所示。

	初始	#0	#1	#2	#0	#5	#1	#4	#3	#0	#2	#3	2	0
页框 A	#0	#0	#0	#0	#0	#0	#0	**#4**	#4	#4	**#2**	#2		
页框 B	#1	#1	#1	#1	#1	**#5**	#5	#5	**#3**	#3	#3	#3		
页框 C	#2	#2	#2	#2	#2	#2	**#1**	#1	#1	**#0**	#0	#0		
是否缺页						是	是	是	是	是	是			

初始状态：页框 A、B、C 分别存放#0、#1、#2。第 5 次访问#5：不在内存，缺页，此时最近使用顺序为#0→#2→#1（#1 为最久未用），淘汰最久未使用的#1，换入#5。第 6 次访问#1：不在内存，缺页，淘汰最久未用的#2，换入#1。第 7 次访问#4：缺页，淘汰#0，换入#4。第 8 次访

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第255页
王道2027操作系统 §3.2 选择题59原解析

问#3：缺页，淘汰#5，换入#3。第 9 次访问#0：缺页，淘汰#1，换入#0。第 10 次访问#2：缺页，淘汰#4，换入#2。后续访问#3、#2、#0 均命中。共发生 6 次缺页异常。

对应原题本第74页；点击此行返回题目。

2025–27

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

确定进程运行所需的最少页框数时，要考虑的指标有（ ）。

A. 代码长度
B. 虚拟地址空间大小
C. 物理地址空间大小
D. 指令系统支持的寻址方式

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第255页
王道2027操作系统：最少页框数与指令寻址方式

在页式系统中，进程正常运行所需的**最少页框数**并不由代码段长度、虚拟地址空间大小或物理内存容量决定，而取决于**单条指令在取指和执行过程中可能同时访问的最大页面数**。该数量由指令系统支持的寻址方式直接决定：取指阶段至少需访问存放指令的页面；执行阶段则因寻址方式不同而异。寄存器寻址无须访问内存，直接寻址需访问一个数据页面，而间接寻址可能需先后访问两个页面（分别存放形式地址和实际操作数）。若一条指令最多涉及 k 个不同的页面，则系统至少需要为其分配 k 个页框，否则将因频繁缺页而导致颠簸，甚至无法完成该指令的执行。因此，确定最少页框数的关键因素是指令系统的寻址方式。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第255页
王道2027操作系统 §3.2 选择题60原解析

60．D

在页式系统中，进程正常运行所需的**最少页框数**并不由代码段长度、虚拟地址空间大小或物理内存容量决定，而取决于**单条指令在取指和执行过程中可能同时访问的最大页面数**。该数量由指令系统支持的寻址方式直接决定：取指阶段至少需访问存放指令的页面；执行阶段则因寻址方式不同而异。寄存器寻址无须访问内存，直接寻址需访问一个数据页面，而间接寻址可能需先后访问两个页面（分别存放形式地址和实际操作数）。若一条指令最多涉及 k 个不同的页面，则系统至少需要为其分配 k 个页框，否则将因频繁缺页而导致颠簸，甚至无法完成该指令的执行。因此，确定最少页框数的关键因素是指令系统的寻址方式。

2025–28

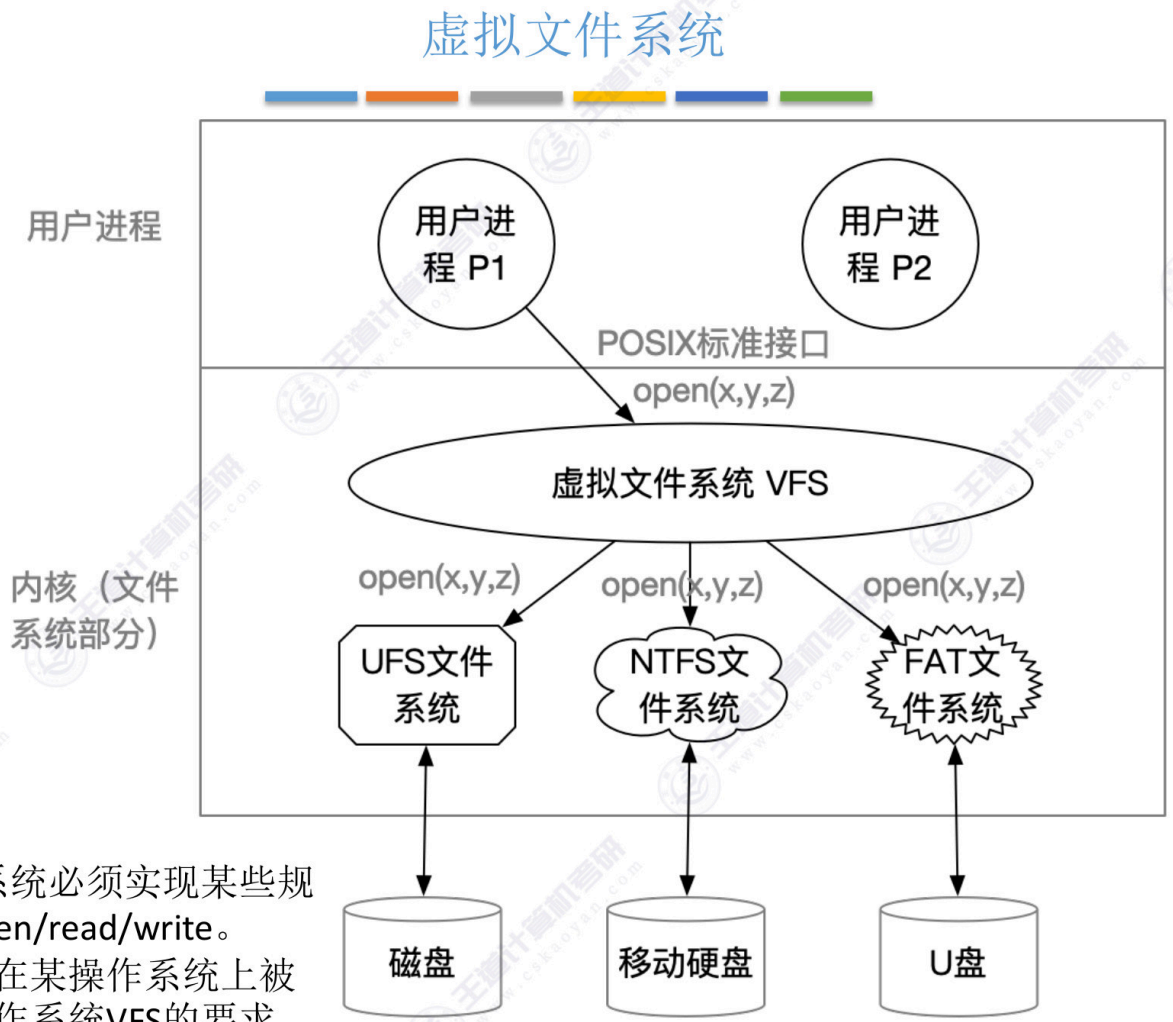
操作系统　单项选择题 · 2 分

关于虚拟文件系统，正确的是（）。

A. 虚拟文件系统是运行在虚拟内存的文件系统
B. VFS 可以加快文件系统的访问速度
C. VFS 定义了可访问不同文件系统的统一接口
D. VFS 只能访问本地文件系统，不能访问网络文件系统

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.3_4_虚拟文件系统 · 原PDF第5页
王道原课件：4.3_4_虚拟文件系统



虚拟文件系统的特点：
②VFS要求下层的文件系统必须实现某些规定的函数功能，如：open/read/write。
一个新的文件系统想要在某操作系统上被使用，就必须满足该操作系统VFS的要求

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第76页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第315页
王道2027操作系统 §4.3 选择题18原解析

18．C

虚拟文件系统（VFS）是操作系统内核中的一个抽象层，其核心目标是向上层应用程序提供统一的文件操作接口（如 open、read 等），进而屏蔽底层各类文件系统（如 ext4、NTFS 等）在实现细节上的差异。VFS 并不是一种在虚拟内存中实现的文件系统，也不存储实际数据，仅作为

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第316页
王道2027操作系统 §4.3 选择题18原解析

软件抽象存在。它不改变底层文件系统的数据组织方式，因此无法提升文件访问速度，读/写性能仍由具体文件系统结构及存储设备决定。此外，VFS 的设计支持多种文件系统类型，包括本地文件系统和网络文件系统（如 NFS），能够透明地访问远程文件。因此，只有关于 VFS 提供统一接口的描述准确反映了其本质功能。

对应原题本第76页；点击此行返回题目。

2025–29

操作系统　单项选择题 · 2 分

某文件系统采用索引节点方式。用户在目录中新建文件 F 时，文件系统不会做的是（）。

A. 初始化文件 F 的索引节点
B. 在目录文件中写入 F 的索引节点号
C. 在目录文件中写入 F 的访问权限信息
D. 在目录文件中增加一条文件 F 对应的目录项

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_3_文件目录 · 原PDF第15页
王道原课件：4.1_3_文件目录

索引结点（FCB的改进）

文件名	索引结点指针
qianlong	
QMDownLoad	
……	
照片	
……	
对账单4.txt	

索引结点
（包含除了文件名之外的文件描述信息）

思考有何好处？
假设一个FCB是64B，磁盘块的大小为1KB，则每个盘块中只能存放16个FCB。若一个文件目录中共有640个目录项，则共需要占用640/16 = 40 个盘块。因此按照某文件名检索该目录，平均需要查询320 个目录项，平均需要启动磁盘20次（每次磁盘I/O读入一块）。

若使用索引结点机制，文件名占14B，索引结点指针站2B，则每个盘块可存放64个目录项，那么按文件名检索目录平均只需要读入 320/64 = 5 个磁盘块。显然，这将大大提升文件检索速度。

当找到文件名对应的目录项时，才需要将索引结点调入内存，索引结点中记录了文件的各种信息，包括文件在外存中的存放位置，根据“存放位置”即可找到文件。
存放在外存中的索引结点称为“磁盘索引结点”，当索引结点放入内存后称为“内存索引结点”。
相比之下内存索引结点中需要增加一些信息，比如：文件是否被修改、此时有几个进程正在访问该文件等。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第77页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第301页
王道2027操作系统 §4.2 选择题70原解析

70．C

在采用目录与索引节点（inode）分离管理的文件系统中，新建文件 F 时，文件系统首先分配一个空闲 inode，并初始化其元数据字段，包括文件类型、访问权限、时间戳以及数据块指针等；随后，在所属目录文件中新增一个目录项，该目录项仅包含文件名 F 及其对应的 inode 号。由于访问权限等属性信息始终保存在 inode 中，目录项并不包含这些内容，因此目录文件不会记录文件的访问权限信息。综上，文件系统在创建文件时不会在目录文件中写入 F 的访问权限信息。

对应原题本第77页；点击此行返回题目。

2025-30

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

关于内存映射文件，下列说法正确的是（ ）。

I. 可实现进程间通信
II. 实现了页面到磁盘块的映射
III. 将文件映射到进程的虚拟地址空间
IV. 将文件映射到系统的物理地址空间

A. I、III
B. I、IV
C. II、III
D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第255页
王道2027操作系统：内存映射文件机制

内存映射文件机制**将文件内容映射到进程的虚拟地址空间**，使进程能够像访问内存一样直接读/写文件数据，而底层 I/O（如页面的按需加载与换出）由操作系统自动处理，从而简化文件操作。当多个进程映射同一文件时，它们通过共享内核页缓存读/写相同的数据，从而**高效实现进程间通信**。需要明确的是，该机制本身仅建立文件与进程虚拟地址空间之间的关联，并不直接实现“页到磁盘块的映射”，这一映射由操作系统的虚拟内存管理系统（如页表、缺页中断机制）统一维护，属于通用虚拟存储机制的功能。此外，映射目标始终是进程的虚拟地址空间，物理地址由操作系统动态分配并对进程完全透明，进程无法感知或直接访问。因此，只有说法 I 和 III 准确描述了内存映射文件机制直接提供的功能。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第255页
王道2027操作系统 §3.2 选择题61原解析

61. A

内存映射文件机制**将文件内容映射到进程的虚拟地址空间**，使进程能够像访问内存一样直接读/写文件数据，而底层 I/O（如页面的按需加载与换出）由操作系统自动处理，从而简化文件操作。当多个进程映射同一文件时，它们通过共享内核页缓存读/写相同的数据，从而**高效实现进程间通信**。需要明确的是，该机制本身仅建立文件与进程虚拟地址空间之间的关联，并不直接实现“页到磁盘块的映射”，这一映射由操作系统的虚拟内存管理系统（如页表、缺页中断机制）统一维护，属于通用虚拟存储机制的功能。此外，映射目标始终是进程的虚拟地址空间，物理地址由操作系统动态分配并对进程完全透明，进程无法感知或直接访问。因此，只有说法 I 和 III 准确描述了内存映射文件机制直接提供的功能。

2025–31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，文件系统能够知道外存空闲空间的使用情况的是（ ）。

A. 目录
B. 系统打开文件表
C. 文件分配表（FAT）
D. 文件控制块（FCB）

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第17页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

链接分配——显式链接

文件名	……	起始块号
aaa	…	2
bbb	…	4

物理块号	下一块
0	1
1	-1
2	5
3	-1
4	23
5	0
……	
22	
23	3

FAT（文件分配表）

如何实现文件的逻辑块号到物理块号的转变？

用户给出要访问的逻辑块号 i，操作系统找到该文件对应的目录项（FCB）…

从目录项中找到起始块号，若i>0，则查询内存中的文件分配表FAT，往后找到 i 号逻辑块对应的物理块号。逻辑块号转换成物理块号的过程不需要读磁盘操作。

结论：采用链式分配（显式链接）方式的文件，支持顺序访问，也支持随机访问（想访问 i 号逻辑块时，并不需要依次访问之前的 0 ~ i-1 号逻辑块），由于块号转换的过程不需要访问磁盘，因此相比于隐式链接来说，访问速度快很多。

显然，显式链接也不会产生外部碎片，也可以很方便地对文件进行拓展。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第79页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第301页
王道2027操作系统 §4.2 选择题69原解析

69．C

文件分配表（FAT）通过一个与逻辑块一一对应的表项数组，既描述文件数据块的链接关系，又标识每个块的使用状态（如空闲、已分配或坏块），进而直接支持空闲空间的跟踪与分配。相比之下，目录仅用于建立文件名到元数据（如 FCB 或 inode）的映射；文件控制块（FCB）或 inode 存储单个文件的属性及物理位置信息；系统打开文件表则维护当前被进程打开的文件状态。这三者均不负责记录外存空闲空间的使用情况。

对应原题本第79页；点击此行返回题目。

2025–32

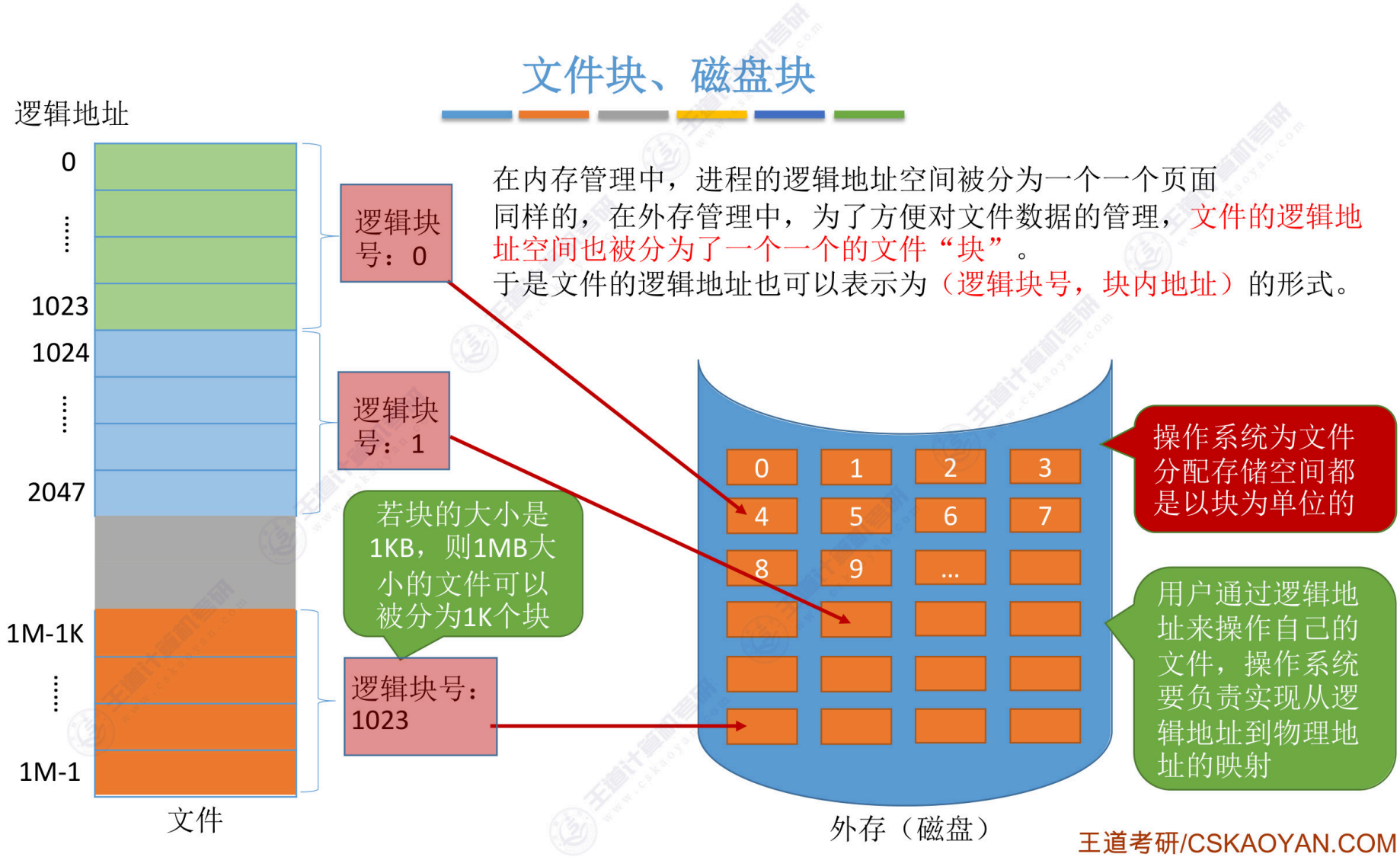
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，文件系统能为温彻斯特硬盘和固态硬盘提供的功能是（）。

A. 划分扇区
B. 确定盘块大小
C. 降低寻道时间
D. 实现均衡磨损

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第6页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构



对应原题本第80页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第368页
王道2027操作系统 §5.3 选择题35原解析

35. B

无论是温彻斯特硬盘（机械磁盘）还是固态硬盘，文件系统均以固定大小的逻辑盘块为单位组织和管理存储空间，因此**确定盘块大小**是两者都必须提供的基础功能。相比之下，“划分扇区”是机械硬盘固件或硬件层面的操作，文件系统无须参与，固态硬盘无传统扇区结构；“降低寻道时间”仅针对存在磁头移动的机械硬盘，固态硬盘无机械部件，无寻道问题；“均衡磨损”则是固态硬盘为延长闪存寿命所特有的机制，机械硬盘无须考虑。

对应原题本第80页；点击此行返回题目。

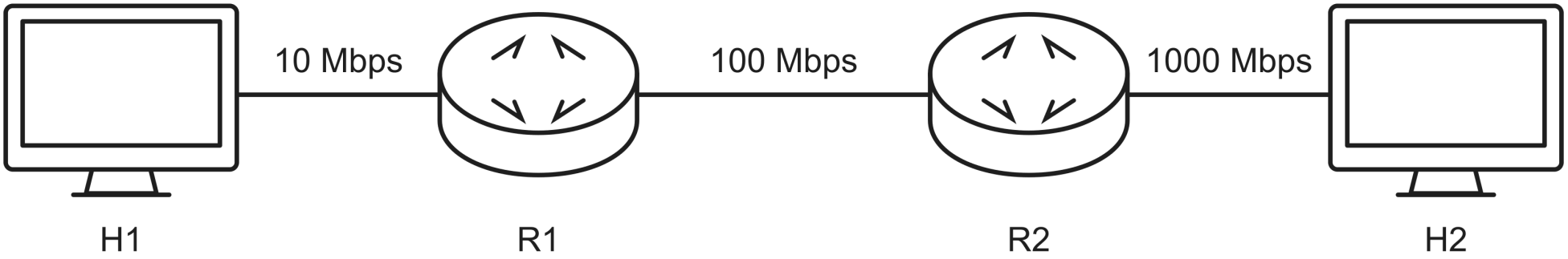
2025-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机 H1 向 H2 发送一个 2 MB（$1\ M=10^6\ B$）文件，现有三种交换方式：

① 电路交换，连接建立时间为 32 μs，速率为 10 Mbps；
② 分组交换，分组长度为 $400\ B$，忽略首部开销；
③ 报文交换。

分组交换及报文交换网络如下图所示，路由器 R1、R2 均采用存储转发方式。在不考虑分组拆装时间和传播时延的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，电路交换、分组交换和报文交换所需时间分别为 T_{cs}、T_{ps}、T_{ms}，则三者的大小关系为（ ）。



A. $T_{cs}>T_{ms}>T_{ps}$
B. $T_{ms}>T_{ps}>T_{cs}$
C. $T_{ms}>T_{cs}>T_{ps}$
D. $T_{ps}>T_{ms}>T_{cs}$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第26页

17．B

采用电路交换时，T_{CS} = 电路建立时间 32μs + 文件传输时间 2MB÷10Mb/s = 32μs + 1.6s。采用报文交换时，整个报文需要逐跳存储转发，T_{MS} = 2MB÷10Mb/s + 2MB÷100Mb/s + 2MB÷1000Mb/s = 1.776s。采用分组交换时，分组数为 2MB/400B = 5000，第一个分组从 H1 到 H2 的传输时延 = 400B÷10Mb/s + 400B÷100Mb/s + 400B÷1000Mb/s = 355.2μs；之后，每 320μs 到达一个分组，故 T_{PS} = 355.2μs + 320×4999μs = 1.6s + 35.2μs。因此 $T_{MS} > T_{PS} > T_{CS}$。

对应原题本第81页；点击此行返回题目。

2025–34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某差错编码的编码集为 {1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}，它的检错和纠错 能力是（）。

A. 可检测不超过 2 位错，检错率 100%；可纠正不超过 1 位错
B. 可检测不超过 2 位错，检错率 100%；可纠正不超过 2 位错
C. 可检测不超过 3 位错，检错率 100%；可纠正不超过 1 位错
D. 可检测不超过 3 位错，检错率 100%；可纠正不超过 2 位错

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第73页

09．C

首先计算该编码集的码距：对四个码字两两比较，任意两个码字的码距至少为 4，故该编码集的码距 $d_{\min}=4$。根据差错控制理论，若编码集的码距为 d，则可检测不超过 $d-1$ 位错误，能纠正不超过 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 位错误。因此该编码集最多能检测 3 位错误、纠正 1 位错误。

2025–35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在某个 10BaseT 以太网的冲突域内，若主机甲向主机乙发送数据帧时发生了连续 11 次冲突，则甲再次尝试发送该数据帧的最大间隔时间是（ ）。

A. 0.512ms
B. 0.5632ms
C. 52.3776ms
D. 104.8064ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第123页

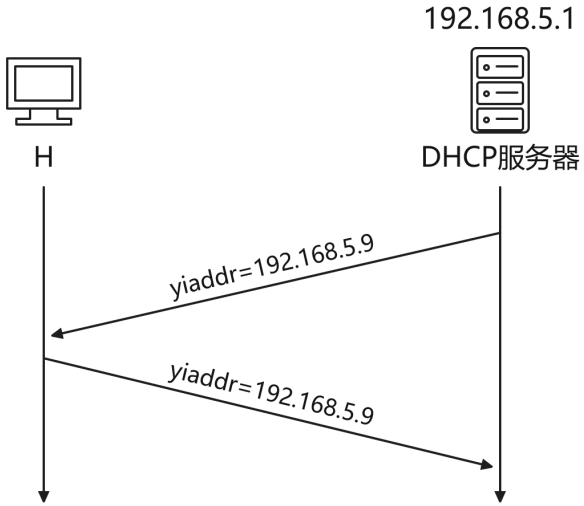
49．C

以太网采用二进制指数退避算法：在前 10 次冲突（第 1～10 次重传）中，第 i 次冲突后在 $[0, 2^i-1]$个争用期（51.2μs）内随机退避；在第 11 次冲突后，退避窗口上限固定为 1023。因此，第 11 次冲突后可能的最大退避时间为 $1023\times51.2\mu s = 52.3776ms$。

2025-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务 器交换 DHCP 报文过程如下图所示。封装 DHCP 的 REQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是（）。



A. 192.168.5.1, 0.0.0.0
B. 192.168.5.1, 192.168.5.9
C. 255.255.255.255,0.0.0.0
D. 255.255.255.255, 192.168.5.9

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第186页

72. C

在 DHCP 交互中，主机收到 DHCP Offer 报文后若接受该配置，则会广播 DHCP REQUEST 报文，通知所有 DHCP 服务器：选中的服务器确认分配，未选中的服务器释放预留资源。此时，主机尚未正式获得 IP 地址，因此 IP 数据报的源地址为 0.0.0.0，目的地址为 255.255.255.255。

对应原题本第84页；点击此行返回题目。

2025–37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

假设路由器实现 NAT 功能，内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24，若 H 运行某应用向 Internet 发送一个 UDP 报文段，则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中，UDP 报文的首部字段会被修改的是（ ）。

I. 源端口号
II. 目的端口号
III. 总长度
IV. 校验和

A. 仅 I、III
B. 仅 I、IV
C. 仅 II、III
D. 仅 II、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第247页

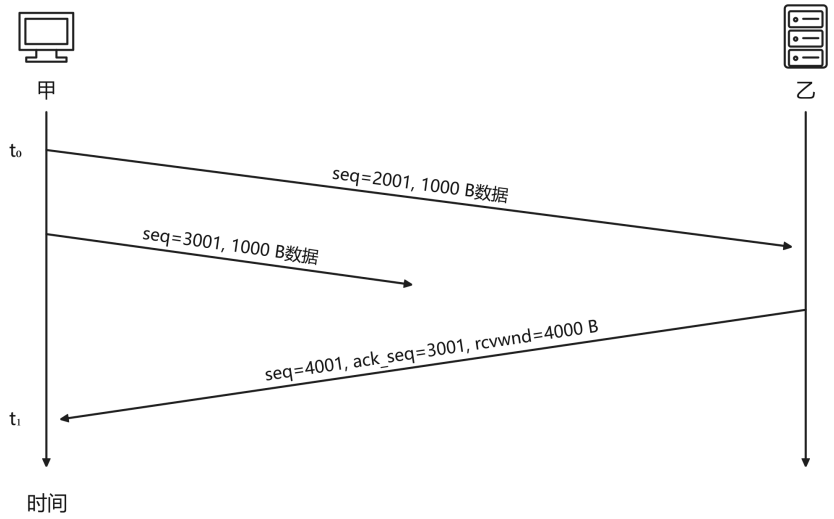
17. B

NAT 在转发内网主机 H 的 UDP 报文时，会修改 IP 数据报的源 IP 地址和 UDP 首部的源端口号（I 被修改），而目的端口号（II）保持不变。UDP 首部中的总长度（III）仅由 UDP 数据自身决定，未发生变化。但由于 UDP 检验和（IV）的计算包含伪首部（含源 IP 地址），当源 IP 被 NAT 替换后，必须重新计算检验和，因此 IV 被修改。综上，仅 I 和 IV 被修改。

2025-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如下图，`seq` 为序号，`ack_seq` 为确认序号，`rwnd` 为接收窗口。甲在 t_0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 2000B，拥塞控制阈值为 8000B，MSS=1000B。甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段，则甲在未收到新的确认段之前，还可以继续向乙发送的 TCP 段数是（ ）。



A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第274页

60. A

甲收到确认段（ack_seq = 3001），表明序号 2001～3000 的 1000 B 数据已接收。由于当前拥塞窗口小于阈值，处于慢启动阶段，每收到一个 ACK，拥塞窗口加 1 MSS，故由 2000 B 增至 3000B。接收窗口为 4000B。因此发送窗口 $= \min\{3000, 4000\} = 3000$B。此时甲已发送但尚未确认的数据为序号 3001～4000（1000 B），故可用窗口为 $3000 - 1000 = 2000$B，还可发送 2 个 TCP 段。

对应原题本第86页；点击此行返回题目。

2025-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 和 TCP 向 Time 服务器请求时间。若某客户与 Time 服务器通信往返时间为 8ms，则该客户分别通过 UDP 和 TCP 向该服务器请求服务，所需的最少时间分别是（）。

A. 8ms，8ms
B. 8ms，16ms
C. 16ms，8ms
D. 16ms，16ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第274页

61. B

UDP 是无连接的，客户发送请求后服务器直接返回应答，整个过程需约 1RTT，因此 UDP 的最少时间为 8ms。TCP 需先通过三次握手建立连接：客户发送 SYN，服务器回复 SYN-ACK，客户再发送 ACK（可携带应用请求）。从客户发送 SYN 起，到服务器收到请求共经历 1.5RTT，服务器响应后，再经 0.5RTT 返回客户，总计 2RTT。因此 TCP 的最少时间为 16ms。

2025-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列关于 POP3 协议的叙述，正确的是

I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件
II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件
III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件
IV. 支持通过一条 TCP 连接接收多封邮件

A. 仅 I、IV
B. 仅 II、III
C. 仅 I、II、III
D. 仅 I、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第301页

12. A

POP3 用于用户代理从邮件服务器读取邮件，说法 I 正确。用户代理向邮件服务器发送邮件使用的是 SMTP，而非 POP3。邮件服务器之间的邮件传输也由 SMTP 实现，与 POP3 无关。POP3 支持在一条 TCP 连接中收取多封邮件，无须为每封邮件单独建立连接，说法 IV 正确。

2025-41

数据结构 综合应用题 · 13 分

设有两个长度均为 n 的一维整型数组 A 和 res，对数组 A 中的每个元素 A[i]，计算 A[i] 与 A[j]（$0 \le i \le j \le n-1$）乘积的最大值，并将其保存到 res[i] 中。例如，若 A[]={1, 4, -9, 6}，则得到 res[]={6, 24, 81, 36}。现给定数组 A，请设计一个时间和空间上尽可能高效的算法 calMulMax，求 res 中各元素的值。

函数原型为：

```
void calMulMax(int A[], int res[], int n);
```

要求：

(1) 给出算法的基本设计思想；
(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释；
(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

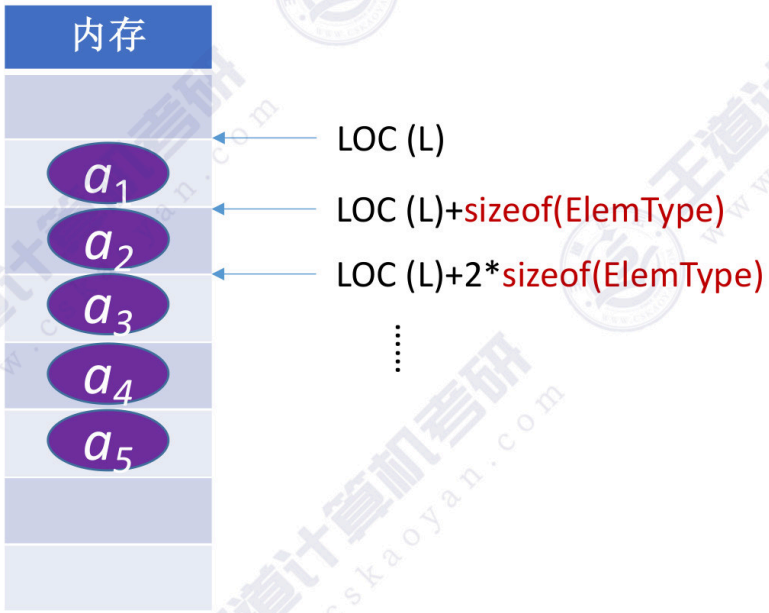
王道知识与解析 · 原解析已定位

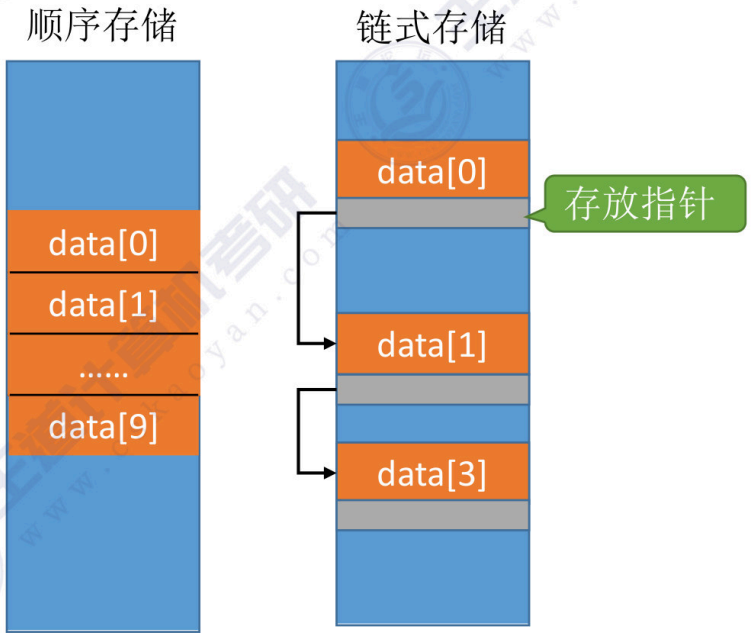
【对应知识】2.2.1_顺序表的定义 · 原PDF第10页
原课件 2.2.1_顺序表的定义 · PDF p10

顺序表的实现

顺序表的特点：
①*随机访问*，即可以在 O(1) 时间内找到第 i 个元素。
②存储密度高，每个节点只存储数据元素
③拓展容量不方便（即便采用动态分配的方式实现，拓展长度的时间复杂度也比较高）
④插入、删除操作不方便，需要移动大量元素

代码实现：data[i-1];
静态分配、动态分配都一样





王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第42页
王道2027数据结构 §2.2 综合题15原解析

15. 【解答】

1）算法的基本设计思想：

从后向前扫描一趟数组 A，对每个 A[i]($0 \leqslant i \leqslant n-1$)，分别找到从 A[$n-1$]到 A[$i$]中的最大值 Max 和最小值 Min，然后分以下情况进行处理：① 若 A[i]$\geqslant 0$，则 A[i]与 Max 相乘；② 若 A[i]<0，则 A[i]与 Min 相乘。相乘的结果保存在 res[i]中。

2）算法实现：

```
void calMulMax(int A[], int res[], int n)
{
    int i, Max, Min;
    Max=Min=A[n-1]
    for(i=n-1; i>=0;i--)    //从后向前扫描一趟数组 A
    {
        if(A[i]>Max) Max=A[i];
        else if(A[i]<Min) Min = A[i];
        if(A[i]>=0) res[i] = A[i]*Max;  //根据 A[i]的正负性分别处理
        else res[i]=A[i]*Min;
    }
}
```

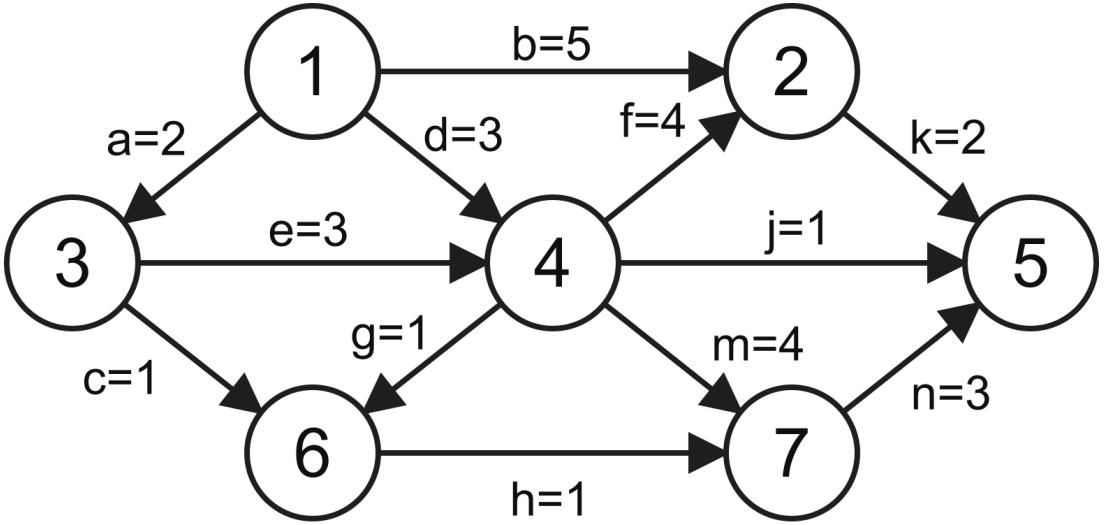
3）算法的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

对应原题本第89页；点击此行返回题目。

2025-42

数据结构 · 综合应用题 · 10 分

某工程包含 12 个活动，使用题 42 图所示的 AOE 网描述，图中各边上标注了活动及其持续时间。



请回答下列问题（活动均用活动名表示）：

(1) 完成该工程的最短时间是多少？哪些活动是关键活动？

(2) 若按照最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？

(3) 时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？

(4) 假设工程从时刻 0 开始，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始。为保证工程不延期，在其他活动持续时间不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.5 关键路径 · 原PDF第41页
原课件 6.4.5 关键路径 · PDF p41

知识点回顾与重要考点

① 求所有事件的最早发生时间 ve( )
② 求所有事件的最迟发生时间 vl( )
③ 求所有活动的最早发生时间 e( )
④ 求所有活动的最迟发生时间 l( )
⑤ 求所有活动的时间余量 d( )

*d(i)=0*的活动就是关键活动, 由关键活动可得关键路径

①按拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***ve(k)*:**

ve(源点) = 0

$ve(k) = \mathrm{Max}\{ve(j) + \mathrm{Weight}(v_j, v_k)\}$， v_j为v_k的任意前驱

②按逆拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***vl(k)*:**

vl(汇点) = ve(汇点)

$vl(k) = \mathrm{Min}\{vl(j) - \mathrm{Weight}(v_k, v_j)\}$, v_j为v_k的任意后继

③若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$e(i) = ve(k)$

④若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$l(i) = vl(j) - \mathrm{Weight}(v_k, v_j)$

⑤$d(i) = l(i) - e(i)$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第90页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第273页
王道2027数据结构 §6.4 综合题14原解析

14. 【解答】

1）计算 AOE 网中各事件的最早发生时间 v_e 和最晚发生时间 v_l，以确定关键路径。

① 求各事件的最早发生时间 v_e：从源点（事件 1）出发，按拓扑顺序递推。$v_e(1)=0$；$v_e(3)=v_e(1)+a=0+2=2$；$v_e(6)=v_e(3)+c=2+1=3$；$v_e(4)=\max\{v_e(1)+d, v_e(3)+e, v_e(6)+g\}=\max\{0+3, 2+3, 3+1\}=5$；$v_e(2)=\max\{v_e(1)+b, v_e(4)+f\}=\max\{0+5, 5+4\}=9$；$v_e(7)=\max\{v_e(6)+h, v_e(4)+m\}=\max\{5+4, 3+1\}=9$；$v_e(5)=\max\{v_e(2)+k, v_e(4)+j, v_e(7)+n\}=\max\{9+2, 5+1, 9+3\}=12$。

汇点(5)的值就是**完成工程的最短时间，即 12**。

② 求各事件的最晚发生时间 v_l：从汇点（事件 5）开始，按逆拓扑顺序反向递推。$v_l(5)=v_e(5)=12$；$v_l(2)=v_l(5)-k=12-2=10$；$v_l(7)=v_l(5)-n=12-3=9$；$v_l(6)=v_l(7)-h=9-1=8$；$v_l(4)=\min\{v_l(2)-f, v_l(5)-j, v_l(7)-m\}=\min\{10-4, 12-1, 9-4\}=5$；$v_l(3)=\min\{v_l(4)-e, v_l(6)-c\}=\min\{5-3, 8-1\}=2$；$v_l(1)=\min\{v_l(3)-a, v_l(2)-b, v_l(4)-d\}=\min\{2-2, 10-5, 5-3\}=0$。

③ 关键活动是满足 $v_e(i)=v_l(i)$、$v_e(j)=v_l(j)$且 $v_l(j)-v_e(i)=\text{duration}(i,j)$的活动。满足条件的事件序列为 1, 3, 4, 7, 5，对应的活动为 a, e, m, n，它们构成了**关键路径**。

2）关键活动 $e(3\to4)$的最早开始时间 $v_e(3)=2$，最早结束时间 $v_e(3)+3=5$，执行时间窗口为[2, 5]，因此与它同时进行的活动是其时间窗口与[2, 5]有重叠的活动。活动 b 开始的时间窗口为[0, 5]，有重叠；活动 c 开始的时间窗口为[2, 3]，完全被包含；活动 d 开始的时间窗口为[0, 3]，有重叠。因此，与活动 e 同时进行的活动可能有 b, c, d。

3）活动的时间余量 $d(i)=v_l(j)-v_e(i)-w(i,j)$。$d(j)=v_l(5)-v_e(4)-1=6$；$d(b)=v_l(2)-v_e(1)-5=5$；$d(c)=v_l(6)-v_e(3)-1=5$；$d(h)=v_l(7)-v_e(6)-1=5$。其他非关键活动的时间余量更小。故时间余量最大的活动是 j，其时间余量是 6。

4）活动 b 的最晚开始时间为 $v_l(2)-\text{duration}(b)=10-5=5$。现于时刻 6 开始，已延迟 1 个单位时间，这将导致工程延期。为保证工程不延期，① **调整 b 的持续时间**：若 b 在时刻 6 开始，则事件 2 的最早发生时间变为 $6+w(b)$。后续事件 5 的最早发生时间为 $6+w(b)+k=6+w(b)+2$。要使工程不延期，需满足 $6+w(b)+2\leqslant12$，解得 $w(b)\leqslant4$。因此 b 的持续时间最多为 4。② **不调整 b 的持续时间**：若 b 的持续时间仍为 5，它在时刻 6 开始，

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第274页
王道2027数据结构 §6.4 综合题14原解析

则事件 2 在时刻 11 发生，事件 5 在时刻 $11+k$ 发生。要使工程不延期，需要满足 $11+w(k)\leqslant12$，解得 $w(k)\leqslant1$。因此，需压缩活动 k 的持续时间（从 2 压缩到 1）。

对应原题本第90页；点击此行返回题目。

2025-43

组成原理 · 综合应用题 · 12 分

现有 C 语言程序 P 的部分代码如下。假定运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位，按字节编址；数据 Cache 的数据区大小为 32 KB，采用 8 路组相联映射方式，主存块大小为 64 B，Cache 命中时间为 2 个时钟周期，缺失损失为 200 个时钟周期；采用页式虚拟存储管理方式，页大小为 4 KB；数组 d 的起始虚拟地址为 0180 0020H（VA31～VA0）。

```
int x, d[2048], i;
...
for (i = 0; i < 2048; i++)
    d[i] = d[i] / x;
...
```

请回答下列问题：

(1) 主存地址中 Cache 组号字段和块内地址字段分别占几位？虚拟地址中哪些位可作为 Cache 索引？
(2) d[100] 的虚拟地址是多少？d[100] 所在主存块对应的 Cache 组号是多少？
(3) 假设执行 for 语句时对应代码已在 Cache 中，变量 i 和 x 已装入寄存器，数组 d 已调入主存但不在 Cache 中，则 d[0] 在其所在主存块内的偏移量是多少（用十六进制表示）？for 语句执行过程中，访问数组 d 的 Cache 缺失率和数组元素的平均访问时间分别是多少（缺失率百分比保留两位）？
(4) 数组 d 分布在几个页中？若执行 for 语句时对应代码已经在主存，但数组 d 还未调入主存，则执行 for 语句过程中，访问数组 d 所引起的缺页次数是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第158页
王道教材 §3.6 综合题09 完整原解析

09. 【解答】

1）Cache 地址字段划分如下。

块内地址：主存块大小为 64B=2^6B，因此块内地址字段需要 6 位。

组号：Cache 数据区大小为 32KB，采用 8 路组相联，每组大小为 8×64B=512B，总组数为 32KB/512B=215/29=2^6=64。因此组号字段需要 6 位。

Cache 索引：地址的低 6 位是块内地址，紧接着的 6 位是组号（索引），即物理地址的第 6 位到第 11 位（从 0 开始计数），而又因为页大小为 4KB，说明页内地址占 12 位，因此

物理地址与虚拟地址的低 12 位（VA_{11}～VA_0）相同。因此索引是 VA_{11}～VA_6。

2）数组 d 是 int 型，每个元素占 4 字节。d[100]相对于首地址的偏移量为 100×4=400=190H 字节。因此，d[100]的虚拟地址为 0180 0020H + 190H=0180 01B0H。

0180 01B0H 的二进制表示为 0000 0001 1000 0000 0001 1011 0000，Cache 组号为该地址的 VA_{11}～VA_6 位，即 000110，转换成十进制数为 6。

3）块内偏移量：d[0]的地址为 0180 0020H，块内偏移量即为地址的低 6 位，即 20H。

Cache 缺失率：每次循环对数组元素 d[i]执行一次读和一次写操作，共 4096 次访存（2048×2）。每个 Cache 块大小为 64B，可容纳 64B/4B = 16 个 int 元素。由于数组在内存中连续存放，访问某块中的第一个元素缺失时，该块全部数据将被调入 Cache，后续 15 个元素的访问均可命中。因此，若数组起始地址按 64B（Cache 块大小）对齐，则总共刚好需要访问 2048/16 = 128 个内存块，缺失次数为 128；但 d[0]的地址为 0180 0020H，其块内偏移为 20H（32B），未按 Cache 块边界对齐，导致实际访问跨越 128 + 1 = 129 个内存块，因此总缺失次数为 129 次。故 Cache 缺失率 =129/4096≈3.15%。

平均访问时间=命中时间 + 缺失率×缺失代价=2 + 0.0315×200=2 + 6.3=8.3 个时钟周期。

3）数组总大小 =2048×4B=8KB，页大小 =4KB。貌似刚好占 2 个页，但需要看起始地址是否处在页边界。数组 d 的虚拟地址范围为 0180 0020H～0180 201FH，页号范围为 0180 0H～0180 2H，共 3 个页。

初始时数组不在主存中，顺序访问将依次触发这 3 个页的缺页异常。因此缺页次数为 3。

对应原题本第91页；点击此行返回题目。

2025-44

组成原理　综合应用题 · 9 分

补充条件（来源：2025 年第 43 题）

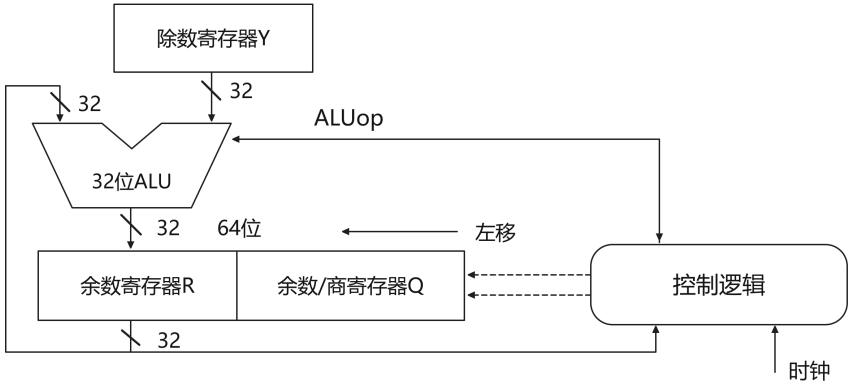
运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位，按字节编址。程序 P 的相关代码如下：

```
int x, d[2048], i;
...
for (i = 0; i < 2048; i++)
    d[i] = d[i] / x;
...
```

本题题干

对于题 43 中的计算机 M 和程序 P，假定 P 的部分机器级代码如下，其中 R0～R4 为通用寄存器，SEXT 表示按符号扩展；M 中补码除法器的逻辑结构如图所示。

```
...
// x 在 R2 中，i 在 R4 中
// 数组 d 的首地址在 R3 中
mov  R1, (R3 + R4 * 4)    // R1 <- d[i]
scov R1                   // {R0, R1} <- SEXT(R1)
idiv R1, R3               // R1 <- ({R0, R1} / R2)
...
```



请回答下列问题，并说明理由：

(1) 若执行 idiv 指令的除运算时，d[i]=0x87654321，x=0xFF，则补码除法器中寄存器 R、Q 和 Y 的初始内容分别是什么（用十六进制表示）？图中哪个部件包含计数器？在补码除法器执行过程中，由 ALUop 所控制的 ALU 运算有哪几种？（4 分）
(2) 假设 idiv 指令执行过程中会检测并触发除法异常，则执行 idiv 指令时，哪些情况会发生除法异常（要求给出此时 d[i] 和 x 的十六进制机器数）？发生除法异常时，在异常响应过程中 CPU 需要完成哪些操作？（5 分）

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第202页
王道教材 §4.3 综合题07 完整原解析

07.【解答】

1）scov R1 指令对 d[i]做符号扩展（符号位为 1），得到 64 位的被除数，高 32 位 FFFF FFFFH 存入 R0，低 32 位 87654321H 存入 R1。在除法器中，被除数加载到{R, Q}中，因此 R 的初始内容是 FFFF FFFFH，Q 的初始内容是 8765 4321H；除数 x 加载到 Y 中，因此 Y 的初始内容是 0000 00FFH。补码除法需要执行固定次数的迭代，因此控制逻辑部件中包含计数器。在补码除法过程中，每一步根据当前余数与除数的符号关系，决定是执行加法还是执行减法，因此由 ALUop 控制的 ALU 运算有加法运算和减法运算。

2）idiv 指令可能发生以下两种异常：当 x 为 00000000H 时，发生**除数为零**异常；当 d[i]为 8000 0000H 且 x 为 FFFF FFFFH 时（用最小负数除以−1），发生**除运算溢出**异常。CPU 检测到除法异常后，需将断点和程序状态保存到内核栈或特定寄存器中，关中断，最后转移到内核中的除法异常处理程序执行。

对应原题本第92页；点击此行返回题目。

2025-45

操作系统　综合应用题 · 8 分

三个人一起植树，甲挖坑，乙放树苗入坑并填土，丙负责为新种树苗浇水。步骤依次为：挖树坑、放树苗、填土和浇水。现有铁锹和水桶各一个，铁锹用于挖树坑和填土，水桶用于浇水。当树坑数量小于 3 时，甲才可以挖树坑。设初始坑数为 0，铁锹、水桶均可用。定义尽可能少的信号量，用 wait() 和 signal() 操作描述植树过程中三人的同步互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第3页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

理解：信号量 mutex 表示“进入临界区的名额”

信号量机制实现进程互斥

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
  int value;              //剩余资源数
  struct process *L;      //等待队列
} semaphore;
```

1. 分析并发进程的关键活动，划定临界区（如：对临界资源打印机的访问就应放在临界区）
2. 设置互斥信号量 mutex，初值为 1
3. 在进入区 P(mutex)——申请资源
4. 在退出区 V(mutex)——释放资源

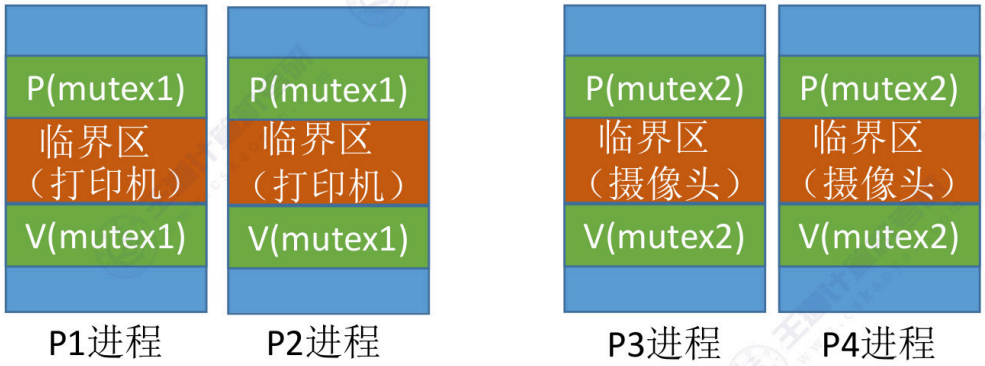
注意：对不同的临界资源需要设置不同的互斥信号量。
P、V操作必须成对出现。缺少 P(mutex) 就不能保证临界资源的互斥访问。缺少 V(mutex) 会导致资源永不被释放，等待进程永不被唤醒。

要会自己定义记录型信号量，但如果题目中没特别说明，可以把信号量的声明简写成这种形式

```
/*信号量机制实现互斥*/
semaphore mutex=1;   //初始化信号量

P1(){
  ...
  P(mutex);          //使用临界资源前需要加锁
  临界区代码段...
  V(mutex);          //使用临界资源后需要解锁
  ...
}

P2(){
  ...
  P(mutex);
  临界区代码段...
  V(mutex);
  ...
}
```



王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第5页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

信号量机制实现进程同步

用信号量实现进程同步：

1. 分析什么地方需要实现“同步关系”，即必须保证“一前一后”执行的两个操作（或两句代码）
2. 设置同步信号量 S, 初始为 0
3. 在“前操作”之后执行 V(S)
4. 在“后操作”之前执行 P(S)

技巧口诀：前V后P

```
/*信号量机制实现同步*/
semaphore S=0;   //初始化同步信号量，初始值为0
```

理解：信号量S代表“某种资源”，刚开始是没有这种资源的。P2需要使用这种资源，而又只能由P1产生这种资源

```
P1(){
   代码1;
   代码2;
   V(S);
   代码3;
}
```

释放资源

```
P2(){
   P(S);
   代码4;
   代码5;
   代码6;
}
```

保证了 代码4 一定是在 代码2 之后执行

若先执行到 V(S) 操作，则 S++ 后 S=1。之后当执行到 P(S) 操作时，由于 S=1，表示有可用资源，会执行 S--，S 的值变回 0，P2 进程不会执行 block 原语，而是继续往下执行代码4。

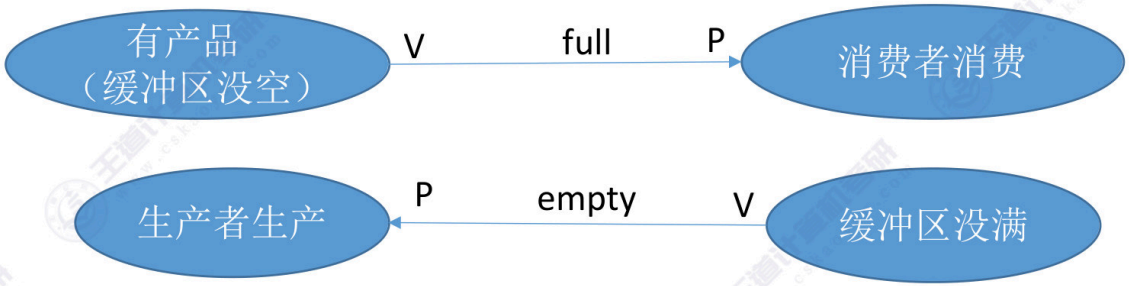
若先执行到 P(S) 操作，由于 S=0，S-- 后 S=-1，表示此时没有可用资源，因此P操作中会执行 block 原语，主动请求阻塞。之后当执行完代码2，继而执行 V(S) 操作， S++，使 S 变回 0，由于此时有进程在该信号量对应的阻塞队列中，因此会在 V 操作中执行 wakeup 原语，唤醒 P2 进程。这样 P2 就可以继续执行 代码4 了

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】2.3.5_1_1 生产者-消费者问题 · 原PDF第4页
王道原课件：2.3.5_1_1 生产者-消费者问题

问题分析

系统中有一组生产者进程和一组消费者进程，生产者进程每次生产一个产品放入缓冲区，消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。（注：这里的“产品”理解为某种数据）
生产者、消费者共享一个初始为空、大小为n的缓冲区。
只有缓冲区没满时，生产者才能把产品放入缓冲区，否则必须等待。 缓冲区没满→生产者生产
只有缓冲区不空时，消费者才能从中取出产品，否则必须等待。 缓冲区没空→消费者消费
缓冲区是临界资源，各进程必须互斥地访问。 互斥关系




```
semaphore mutex = 1;        //互斥信号量，实现对缓冲区的互斥访问
semaphore empty = n;        //同步信号量，表示空闲缓冲区的数量
semaphore full = 0;         //同步信号量，表示产品的数量，也即非空缓冲区的数量
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第93页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第161页
王道2027操作系统 §2.3 综合题29原解析

29.【解答】

本题需协调甲、乙、丙三人的协作过程，并管理共享资源。水桶仅由丙使用，无竞争；铁锹由甲（挖树坑）和乙（填土）共用，需互斥访问，设置一个互斥信号量 **mutex**。本题有三组同步关系：① 未被使用的树坑数量必须小于 3，甲才可挖新坑；② 乙必须在有树坑时才能放树苗并填土；③ 丙必须在有已填土的树苗时才能浇水。为此，还需定义三个同步信号量：**position** 表示还可挖的树坑配额（允许新增的未使用树坑数量），初值为 3；**pit** 表示当前已挖好但尚未被使用的树坑数量，初值为 0；**tree** 表示已完成填土、等待浇水的树苗数量，初值为 0。

三人操作流程如下：甲先执行 wait(position)申请一个树坑配额，成功后获取铁锹挖坑，释放铁锹后执行 signal(pit)，通知乙有新树坑可用；乙先执行 wait(pit)等待树坑，放树苗后立即执行 signal(position)释放一个树坑配额（因可用树坑减少 1 个），随后在 mutex 保护下使用铁锹填土，完成后执行 signal(tree)通知丙；丙执行 wait(tree)等待可浇水的树苗，然后浇水。

```
Semaphore  position = 3;   //可挖树坑的数量
Semaphore  pit = 0;        //树坑的数量
Semaphore  tree = 0;       //待浇水的树苗数
Semaphore  mutex = 1;      //实现铁锹的互斥使用
```

甲：	乙：	丙：

for(;;)
{
  wait(position);
  wait(mutex);
  挖树坑;
  signal(mutex);
  signal(pit);
  …
}
	for(;;)
	{
	  wait(pit);
	  放树苗;
	  signal(position);
	  wait(mutex);
	  填土;
	  signal(mutex);
	  signal(tree);
	  …
	}
		for(;;)
		{
		  wait(tree);
		  浇水;
		  …
		}

对应原题本第93页；点击此行返回题目。

2025-46

操作系统 · 综合应用题 · 9 分

某进程的虚拟地址空间如下图所示，阴影部分为未占用区域。

另有 C 程序代码：

```
char *ptr;

void main()
{
    int length;
    ptr = (char *)malloc(sizeof(char));
    scanf("%s", ptr);
    length = strlen(ptr);
    printf("length=%d\n", length);
    free(ptr);
}
```

请回答下列问题，并说明理由：

(1) 上述程序执行时，其进程控制块位于哪个区域？执行 scanf() 等待键盘输入时，该进程处于什么状态？

(2) main() 函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现？

(3) 变量 ptr 被分配在哪个区域？若变量 length 没有被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？ptr 指向的字符串位于哪个区域？

题本malloc(sizeof(char))与王道原题malloc(100)的申请长度不同；本题所问内存区域、进程状态和驱动程序结论不受影响，以下保留原解析。

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第52页
王道2027操作系统：虚拟地址空间各区域内容

考点追踪 ▶▶ 进程虚拟地址空间中各区域的存放内容（2025）

典型的进程虚拟地址空间由以下几个主要区域构成。

1．代码段

代码段是指存放程序的机器指令，即编译后的可执行代码。该段通常是**只读的**，防止程序运行时意外修改指令，同时也允许多个进程共享同一份代码。代码段通常包含以下几个子区域。

- .init：包含程序启动时由系统自动调用的初始化代码。
- .text：存放主程序的指令。如 main()函数、自定义函数编译后的机器指令。
- .rodata：存放只读数据。如字符串常量“Hello World!”。

2．数据段

数据段用于存放全局变量和静态变量（static 变量），分为如下两部分。

- .data：存放已初始化（已显式赋初值）的全局变量和静态变量，如“int x = 5;”。
- .bss：存放未初始化的全局变量和静态变量，如“int y;”。

3．进程控制块（PCB）

虽然 PCB 是管理进程的核心数据结构，但**它并不属于进程的虚拟地址空间**。它由操作系统内核维护，存放在系统内核区中，对用户进程不可见。

4．堆

堆是指程序运行时动态申请内存的区域。通过 malloc()等函数从堆中申请内存，不再需要时通过 free()释放。堆从低地址向高地址增长，大小不固定，适合存储生命周期不确定的数据。例如，C 语言语句“int *ptr = (int*)malloc(4);”会在堆上分配 4 字节内存，用于存储一个整数。

5．栈

栈用于支持函数调用，存放局部变量、函数参数、返回地址等临时信息，由系统自动管理。遵循后进先出（LIFO）原则，**栈从高地址向低地址扩展**。例如，调用函数 add(3, 5)时，参数 3、5 和返回地址会被压入栈；函数执行结束后，这些数据被弹出，栈指针自动回退。

6．共享库的存储映射区

共享库用于提供进程所依赖的公共函数代码（如 printf()等标准库函数）。它们在运行时被动态映射到进程的地址空间，**代码是只读的，且可被多个进程共享**，从而节省内存资源。

图 2.1 所示为一个典型进程在内存中的映像。其中，最高地址处是用户栈，随函数调用向下增长；其下方是共享库的映射区域，用于加载动态库；再往下是堆，由 malloc()等函数动态扩展；

对应原题本第94页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第53页
王道2027操作系统：进程内存映像

堆下方是读/写数据段（.data 和.bss）；底部是只读代码段（.init、.text、.rodata）；注意，代码段和数据段的大小在程序加载时就已确定，而堆和栈则可在运行过程中动态扩展和收缩。

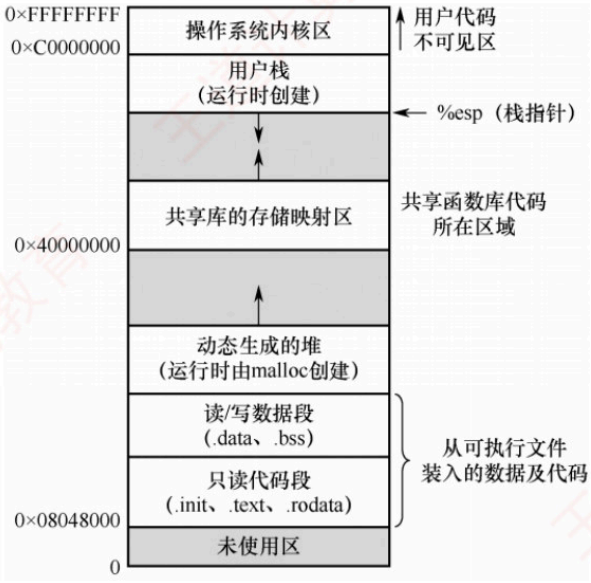
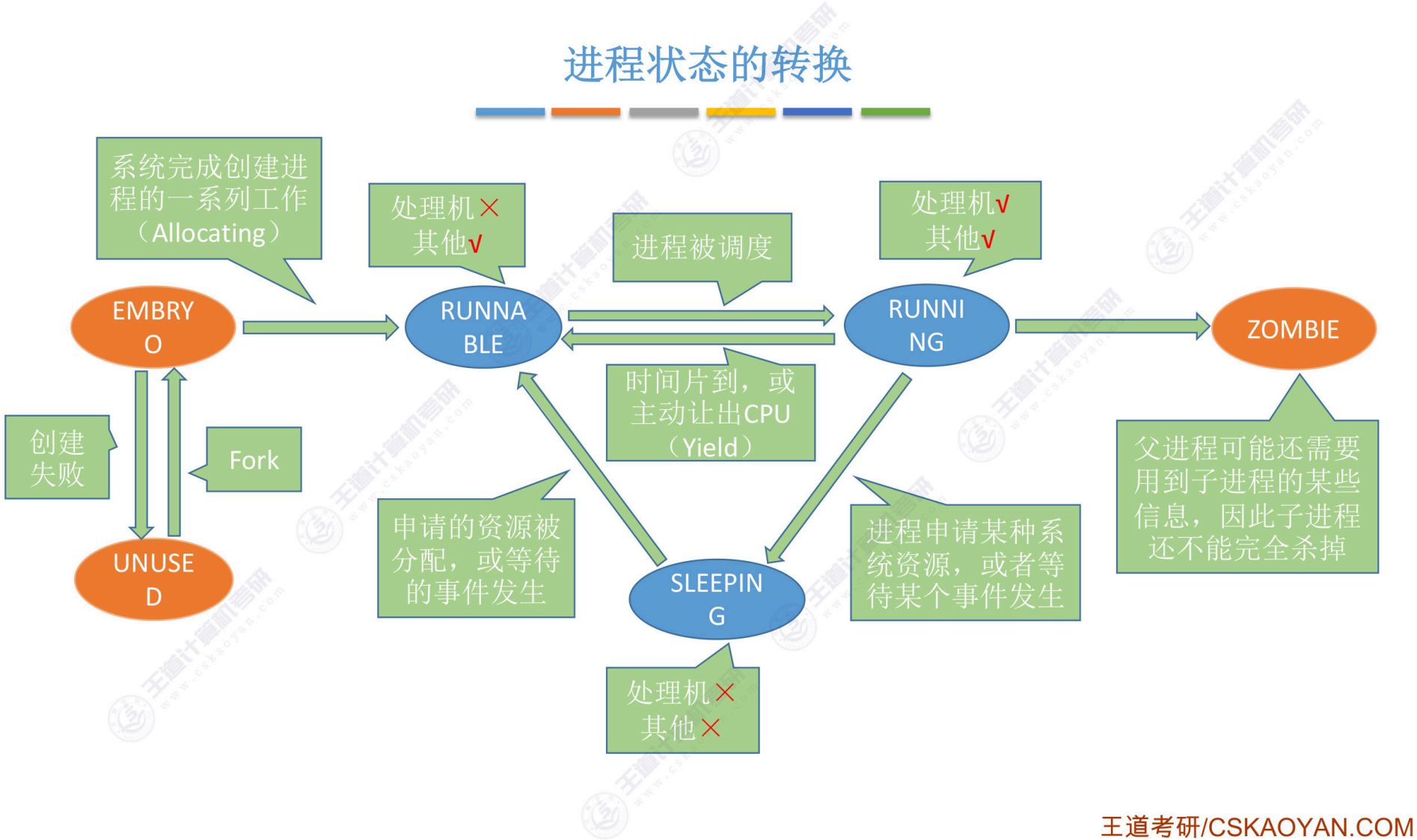


图 2.1　一个典型进程在内存中的映像

对应原题本第94页；点击此行返回题目。

【对应知识】2.1.3 进程的状态与转换 · 原PDF第7页
王道原课件：2.1.3 进程的状态与转换



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第94页；点击此行返回题目。

【对应知识】5.1_4_IO软件层次结构 · 原PDF第16页
王道原课件：5.1_4_IO软件层次结构

设备驱动程序

逻辑设备表（LUT）

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序入口地址
/dev/打印机1	3	1024
/dev/打印机2	5	2046
…	…	…

主要负责对硬件设备的具体控制，将上层发出的一系列命令（如read/write）转化成特定设备“能听得懂”的一系列操作。包括设置设备寄存器；检查设备状态等

不同的I/O设备有不同的硬件特性，具体细节只有设备的厂家才知道。因此厂家需要根据设备的硬件特性设计并提供相应的驱动程序。

注：驱动程序一般会以一个独立进程的方式存在。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第94页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第78页
王道2027操作系统 §2.1 综合题1原解析

01.【解答】

1）进程控制块（PCB）是操作系统内核用于管理进程的核心数据结构，始终位于**内核区**。当进程执行 scanf()等待键盘输入时，因需等待 I/O 完成而主动放弃 CPU，进入**阻塞态**。

2）main()函数的代码存储在**只读代码段**中。scanf()和 printf()虽为标准库函数，但其底层通过系统调用访问设备（如键盘、终端），最终依赖**设备驱动程序**完成实际 I/O 操作。

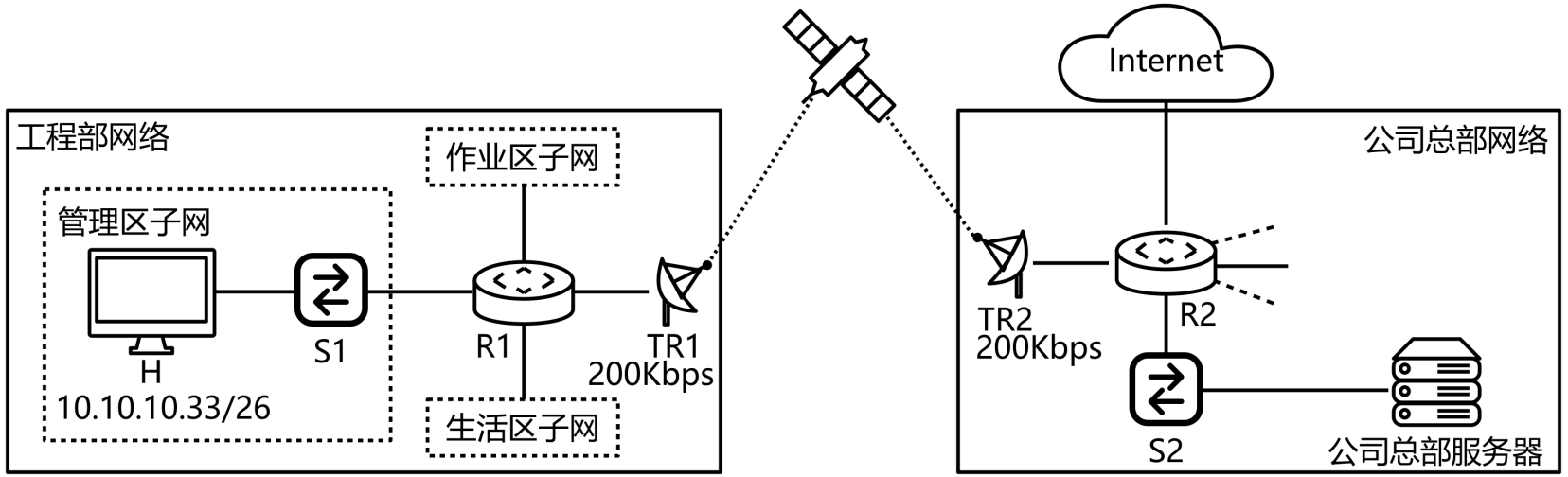
3）ptr 是全局变量，被分配在**可读/写数据段**；length 是 main()中的局部变量，若未被优化至寄存器，则分配在**用户栈**；ptr 指向的字符串由 malloc()动态分配，位于**运行时堆**中。

对应原题本第94页；点击此行返回题目。

2025-47

计算机网络　综合应用题 · 9 分

某公司将工程部网络与公司总部网络互联，决定租用卫星通信链路连接工程部网络的路由器 R1 和公司总部网络的路由器 R2，如图所示。S1 和 S2 为千兆以太网交换机；TR1 和 TR2 是卫星信号地面收发设备，实现全双工调制解调。天通一号卫星的轨道高度是 36000 km，电磁波传播速度为 300000 km/s。租用的卫星链路为 R1 和 R2 之间提供对称全双工信道，每个方向的数据传输速率为 200 kb/s。



请回答下列问题，并说明理由：

(1) 忽略卫星信号中继、TR1、TR2 调制解调时间开销，则 R1 到 R2 之间的卫星链路单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议数据包的首部开销以及以太网内的传播时延，则主机 H 向总部服务器上传一个 4000B 的文件，至少需要多长时间？

(2) 现需要基于 GBN 为卫星链路设计单向可靠的链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据。SLP 数据帧长 1500B，忽略 ACK 帧长度。要求 SLP 单向信道利用率不低于 80%，则发送窗口至少为多少？SLP 帧序号字段至少需要多少位？

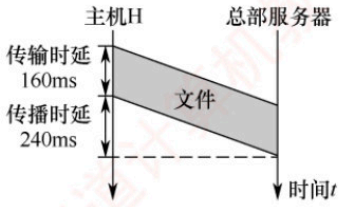
(3) 公司总部给工程部分配 IP 地址空间是 10.10.10.0/24，工程部再进一步划分为 3 个子网，其中生活区子网可分配 IP 地址数不少于 120 个，作业区子网和管理区子网可分配 IP 地址数均不少于 60 个，主机 H 已正确配置 IP。问作业区子网、管理区子网、生活区子网地址各是什么（给出 CIDR 地址形式）？

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第192页

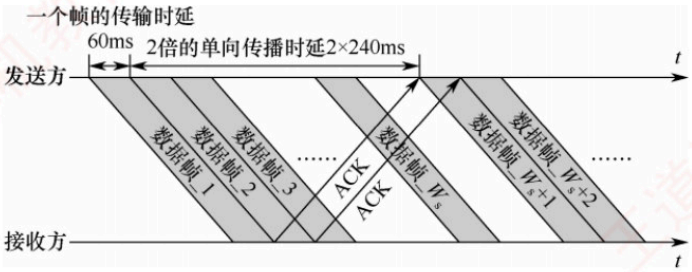
18. 【解答】

1）R1 到 R2 的卫星链路传播时延由 TR1→卫星→TR2 路径决定。每段距离为 36000km，电磁波速度为 300000km/s，单段时延 = 36000/300000 = 120ms，总单向传播时延 = 2×120ms = 240ms。卫星链路宽带为 200kb/s。忽略各层协议首部和以太网时延，上传 4000B 文件的总时间 = 传输时延 + 传播时延。传输时延为(4000×8b)/(200kb/s) = 160ms，传播时延为 240ms，因此最少需 160ms + 240ms = 400ms。文件上传过程如下图所示。

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第193页



2）令 W_s 为发送窗口，k 为序号字段位数。采用 GBN 协议时，理想情况下，发送窗口内的所有数据帧均可被接收方成功接收并立即返回 ACK。一个数据帧的传输时延为 (1500×8b)/(200kb/s) = 60ms；从发送方发出数据帧的最后一比特到收到 ACK，需经历 2 倍单向传播时延，即 2×240ms。过程示意如下图所示。



理想情况下，发送方可以连续发出 W_s 个帧，总耗时 W_s×60ms。从发出第一个帧起，最多经过 60ms + 2×240ms 即可开始下一轮发送。依题意可知，信道利用率为(W_s×60ms)/(60ms + 2×240ms)≥0.8。解得 W_s≥7.2，向上取整得 W_s 至少为 8。对于 GBN 协议，接收窗口为 1，需满足 2^k≥发送窗口 + 接收窗口，即 2^k≥8 + 1，故序号字段至少需要 4 位。

3）由题图可知，主机 H 的 IP 地址为 10.10.10.33/26，属于管理区子网，故管理区的子网地址为 10.10.10.0/26，主机号范围 0～63，其中 62 个可分配，满足≥60 的要求。

作业区也需≥60 个可分配地址，故同样也需一个/26 子网。在 10.10.10.0/24 主网段中，紧接管理区之后的/26 块是 10.10.10.64/26，主机号范围 64～127，符合要求。

生活区需≥120 个可分配地址，故需一个/25 子网（包含 128 个 IP 地址，可分配 126 个）。剩余地址空间为 128～255，对应子网 10.10.10.128/25，满足要求且与其他子网无重叠。

对应原题本第95页；点击此行返回题目。